

Modelo Entidad-Relación (E/R, del inglés entity-relationship)

También llamado **Modelo Conceptual de Datos**, es una técnica de representación de las relaciones que tienen los datos y que permite recrear la realidad que queremos modelizar en nuestra base de datos.

El modelo E/R fue introducido en el año 1976 por P. Chen [Che76¹] y se formalizó en [Ng81²]. El modelo E/R describe los datos como **entidades, relaciones y atributos**.

En esencia, el modelo entidad-relación (en adelante E/R), consiste en buscar las entidades que describan los objetos que intervienen en el problema y las relaciones entre esas entidades. Todo esto se plasma en un *esquema gráfico* que tiene por objeto, por una parte, ayudar al programador durante la codificación y por otra, al usuario a comprender el problema y el funcionamiento del programa.

La realización de un modelo E/R es siempre un paso previo al diseño que finalmente se implementará en una base de datos y comprende exclusivamente una representación (utilizando símbolos gráficos) del diseño de los datos, y no de lo que se pretende hacer con ellos.

El **Diagrama entidad-interrelación (E/R)** permite representar gráficamente la estructura lógica de una base de datos mediante los siguientes elementos:

- **Rectángulos**: representan las **entidades**.
- **Elipsis**: representan los **atributos** de las entidades y de las interrelaciones.
- **Rombos**: representan las **interrelaciones** entre las entidades.
- **Líneas**: **enlazan** atributos a entidades, atributos a interrelaciones y entidades a interrelaciones. Nunca enlazan entidades con entidades.

Concepto relacional	Representación gráfica
Entidad	
Interrelación	
Atributo	

Definiremos algunos conceptos que se usan en el modelo E/R. Estas definiciones nos serán útiles tanto para explicar la teoría, como para entendernos entre nosotros y para comprender otros textos sobre el modelado de bases de datos. Se trata de conceptos usados en libros y artículos sobre bases de datos, de modo que será interesante conocerlos con precisión

Pasos para el diseño

1. Encontrar **entidades** (conjuntos de entidades)
2. Identificar **atributos** de las entidades
3. Buscar **identificadores**
4. Especificar las **relaciones** y **cardinalidades**
5. Identificar **relaciones especiales** y resolver **atributos derivados**, **volátiles**, **multivaluados** y **compuestos**, **relaciones muchos a mucho** y **relaciones transferibles** y **no transferibles**
6. **Especializar** y **generalizar** entidades donde sea posible

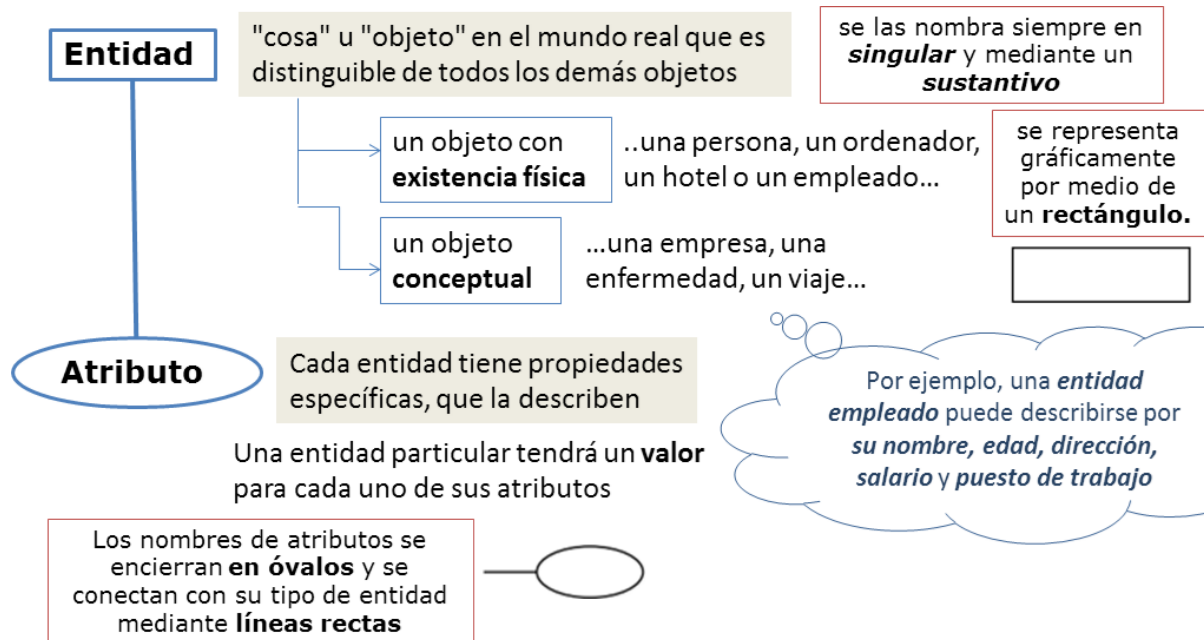
¹ P. Chen. The entity relationship model-toward a unified view of data. TODS, 1(1), marzo 1976

² A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarsan. Fundamentos de Bases de Datos (4a edición). McGraw Hill, 2002

1. ENTIDADES

Una **ENTIDAD** es una cosa u objeto concreto o abstracto que existe en el mundo, real y que puede diferenciarse de otros; no es una propiedad concreta sino un objeto que puede poseer múltiples propiedades (atributos). Constituye una representación de un objeto individual concreto del mundo real, acerca del cual se requiere conocer o almacenar información.

CONJUNTO DE ENTIDADES es la clase o tipo al que pertenecen entidades con características comunes. Es decir, las entidades que poseen las mismas propiedades forman conjuntos de entidades.



En el **modelado de bases de datos** trabajaremos con **conjuntos de entidades**, y no con entidades individuales. La idea es generalizar de modo que el modelo se ajuste a las diferentes situaciones por las que pasará el proceso modelado a lo largo de su vida. Será el usuario final de la base de datos el que trabaje con entidades. Esas entidades constituirán los datos que manejará con la ayuda de la base de datos.

Entidad tipo y ocurrencia

- Un **tipo de entidad (o entidad tipo)** es una categoría generalizada que define un conjunto de entidades más específicas con los mismos atributos. Normalmente, se abrevia y solo se utiliza el término **entidad**.
- Una **ocurrencia de entidad** es un ejemplar de un tipo de entidad que comparte atributos con otras ocurrencias, cada una de las cuales tiene su propio valor para cada atributo. También se usa el término **instancia**.

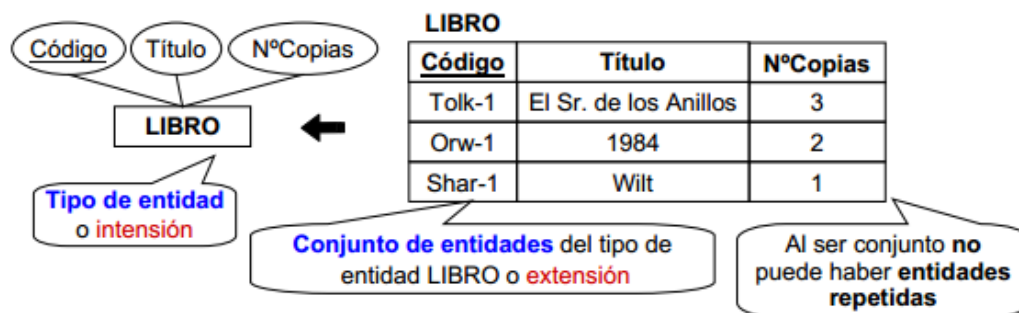
Si hablamos de personas, tú y yo somos entidades, como individuos. Si hablamos de vehículos, se tratará de ejemplares concretos de vehículos, identificables por su matrícula, el número de chasis o el de bastidor.



Ejemplos de entidad y conjunto de entidad

Una entidad (o tipo de entidad) está formada por un conjunto de ocurrencias de entidad del mismo tipo.

En la actualidad se suele llamar ENTIDAD a lo que anteriormente se ha definido como conjunto de entidades. *De este modo hablaríamos de la entidad PERSONAS. Mientras que cada persona en concreto sería una ocurrencia o un ejemplar de la entidad persona.*



El **nombre de la entidad** debe representar la **clase de objeto tratado**, no una instancia. Así, los nombres Albert Einstein o Stephen Hawking no pueden nombrar una entidad; la entidad es CIENTÍFICO y los dos anteriores son instancias de esa entidad. Es posible que haya sinónimos válidos de uso equivalentes en el dominio de aplicación analizado. Se debe escoger un nombre primario; los sinónimos se pueden mostrar en mayúsculas, precedidos de una barra inclinada / (slash).

Dependencia de existencia

Decimos que existe una dependencia de existencia entre una entidad, subordinada, y otra, dominante, cuando la eliminación de la entidad dominante, conlleva también la eliminación de la entidad o entidades subordinadas.

Desde cierto punto de vista, podemos considerar que las entidades dominantes y sus entidades subordinadas forman parte de una misma entidad. Es decir, una entidad está formada por ella misma y sus circunstancias (citando a Ortega :-). Esas circunstancias podrían ser, en el caso de nuestro vehículo, además de los viajes que ha hecho, los dueños que ha tenido, las revisiones que se le han efectuado, averías, etc. Es decir, todo su historial.

Notación Barker: Las entidades se representan esquemáticamente mediante cajas de bordes redondeados, dentro de las cuales se coloca el nombre de la entidad. Este nombre va siempre en singular y en mayúsculas.

ALUMNO/ESTUDIANTE

El tamaño y disposición de la caja dentro del diagrama son arbitrarios, requiriéndose que posean suficiente espacio para colocar el nombre de la entidad (preferiblemente sin abreviaturas) y dispuestas para hacer el diagrama entidad-relación legible. Así, es común alargar las cajas para permitir que las líneas de relación se conecten a ellas sin cruzarse o curvarse, para evitar que el diagrama parezca una telaraña.

Toda cosa u objeto se debe representar exactamente mediante una entidad. Esto es, las entidades son mutuamente excluyentes en todos los casos.

Toda entidad debe ser identificable sin ambigüedad. Esto es, toda instancia de una entidad debe ser identificable de forma separada y distinta de todas las demás instancias de la misma entidad

2. ATRIBUTOS

Describen propiedades de las entidades y las relaciones.

Cada una de las características que posee una entidad, y que agrupadas permiten distinguirla de otras entidades del mismo conjunto.

Un atributo es cualquier detalle que sirve para:

- Identificar.
- Describir.
- Cualificar.
- Clasificar.
- Expresar el estado de una entidad.

En el caso de las personas, los atributos pueden ser características como el nombre y los apellidos, la fecha y lugar de nacimiento, residencia, número de identificación... Si se trata de una plantilla de empleados nos interesarán otros atributos, como la categoría profesional, la antigüedad, etc. En el caso de vehículos, los atributos serán la fecha de fabricación, modelo, tipo de motor, matrícula, color, etc.

Según el conjunto de entidades al que hallamos asignado cada entidad, algunos de sus atributos podrán ser irrelevantes, y por lo tanto, no aparecerán; pero también pueden ser necesarios otros. Es decir, el conjunto de atributos que usaremos para una misma entidad dependerá del conjunto de entidades al que pertenezca, y por lo tanto del proceso modelado. *Por ejemplo, no elegiremos los mismos atributos para personas cuando formen parte de modelos diferentes. En un conjunto de entidades para los socios de una biblioteca, se necesitan ciertos atributos. Estos serán diferentes para las mismas personas, cuando se trate de un conjunto de entidades para los clientes de un banco.*

En este modelo se representan con un **círculo**, dentro del cual se coloca el nombre del atributo

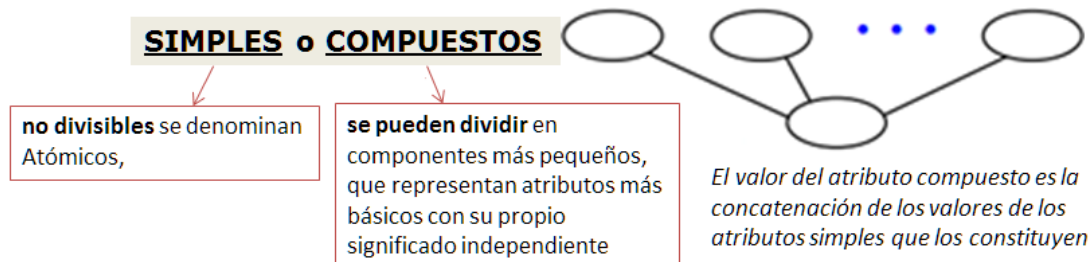
Un atributo puede ser texto, un número, una figura y así sucesivamente, según se requiera. En procesamiento de datos se tiende a usar únicamente texto y números, pero es razonable incluir otros tipos de datos tales como gráficos (por ejemplo, fotografías), sonido y vídeos

Un atributo puede tener **valor solo durante una parte del tiempo o ser desconocido**. Esta clase de atributos se denomina **opcional** y se representa mediante un pequeño círculo (sin rellenar) antepuesto al nombre del atributo.

Notación Barker: El valor de un atributo que debe ser siempre conocido, se representa mediante un asterisco (*) o un punto (.) antepuesto al nombre del atributo. Nótese que esto se aplica a los atributos cuyo valor debe ser siempre conocido, invalidando instancias de la entidad en las que no haya valor para estos.

código
* nombre
* teléfono 1

Se manejan varios **tipos distintos de atributos**: simples o compuestos; monovaluados o multivaluados y almacenados o derivados.



Por ejemplo, el atributo Dirección de la entidad empleado se puede dividir en Calle, Numero, Piso, Puerta, Código Postal y Ciudad, así para la entidad e1 los valores serían: "Real", 1, 2, "A", 15002 y "A Coruña" respectivamente.

Los **atributos compuestos** son útiles para modelar situaciones en las que un usuario en unas ocasiones hace referencia al atributo compuesto como una unidad, pero otras veces se refiere específicamente a sus componentes. Si solo se hace referencia al atributo compuesto como un todo, no hay necesidad de subdividirlo en sus atributos componentes.

MONOVALUADOS o MULTIVARIADOS

un atributo tiene un solo valor para una entidad particular

un atributo puede tener varios valores para una entidad concreta

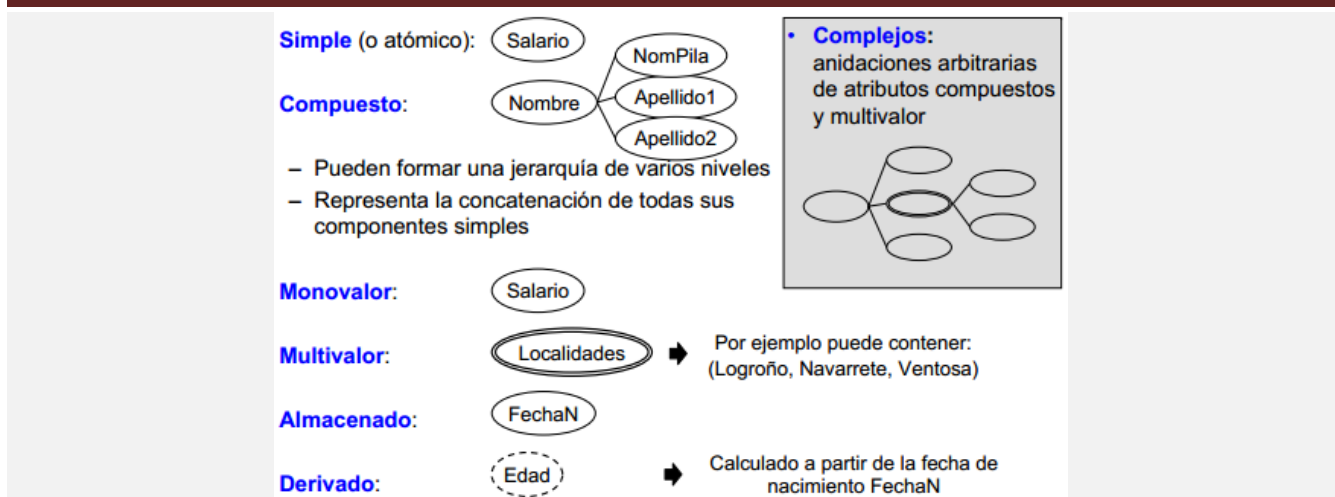


Por ejemplo, Edad es un atributo monovaluado de Empleado. Y un atributo Hijos para un Empleado, evidentemente puede haber empleados con más de un hijo, es multivaluados.

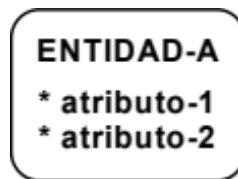
ALMACENADOS o DERIVADOS



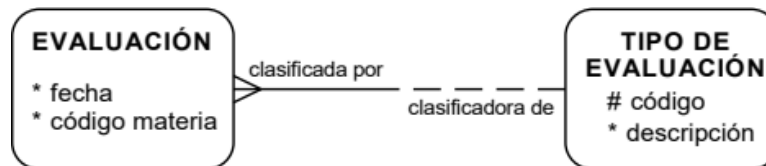
Consideremos por ejemplo el atributo Edad de los empleados. No tiene sentido almacenar dicho atributo, puesto que al poco tiempo de almacenar en la base de datos la edad de un empleado, esta puede quedar desfasada. Lo más lógico sería almacenar la fecha de nacimiento, y cada vez que se consultara la edad de un empleado, un procedimiento la calculara a partir de la fecha de nacimiento del empleado y la fecha en la que se realiza la consulta. En este caso, el atributo Fecha de Nacimiento es el atributo **almacenado** y Edad será el atributo **derivado**.



Notación Barker: Para representar un atributo, se escribe su nombre en minúscula y singular, opcionalmente acompañado de un ejemplo de su valor.



En el ejemplo de la siguiente figura, los atributos resultan necesarios para distinguir las dos entidades

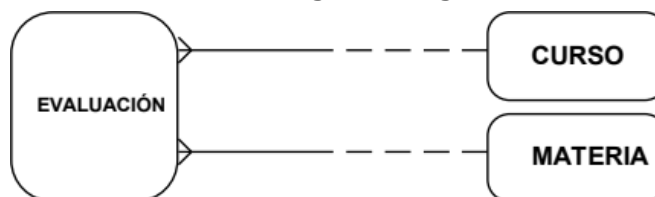


En este caso, puede haber solo cuatro o cinco tipos de evaluación, pero puede haber cientos de evaluaciones a lo largo del año escolar.

Los atributos **deben describir únicamente a las entidades con las que están asociadas.**

Esto puede parecer obvio, pero es el **error más común** asociado con la identificación de atributos. Por ejemplo, ¿es 'nombre de materia' un atributo de evaluación o de materia propiamente dicho? Es un atributo de materia, pero en el mundo real se ve replicado en muchos contextos, incluyendo la evaluación. ¿Por qué? En un sistema manual, usar el nombre de materia es una forma muy conveniente de representar una relación.

Cuando se encuentran estas situaciones, se debe trazar una línea de relación, creando una entidad si es necesario, como se ilustra en la siguiente figura

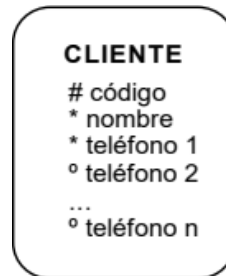


Una entidad suele **tener entre dos y ocho atributos**. Si se encuentran más de ocho, probablemente hay entidades o relaciones ocultas en el modelo.

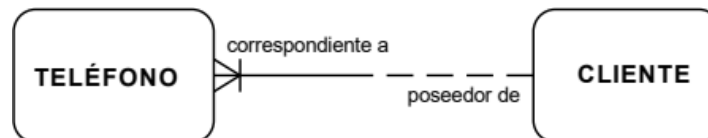
No se debe emplear el nombre de la entidad como parte del nombre del atributo, pues resulta redundante, ya que un atributo describe únicamente a una entidad.

Una entidad **solo puede tener un valor para cada atributo en un momento dado**. Si resulta esencial tener *múltiples valores*, es necesario crear una entidad para almacenarlos y una relación de muchos a uno con la entidad original, como se ilustra en el siguiente diagrama

Atributo Multivaluado



Siguiendo la regla anterior, se tendría el diagrama de la figura siguiente.



El **nombre** de un atributo se debe escribir en **singular y minúscula**. Un nombre plural coincide, usualmente, con el problema de repetición mencionado anteriormente.

Así mismo, la repetición de atributos puede revelar la existencia de entidades faltantes en el modelo.

Un atributo se transforma en una entidad cuando tiene significado completo en sí mismo, con relaciones y atributos propios.

Este es el caso del atributo tipo evaluación en la entidad EVALUACIÓN, que tiene como atributos propios la descripción y el código y debe, por lo tanto, ser tratado como una entidad en sí misma.

3. IDENTIFICADOR ÚNICO

Toda entidad debe poder ser identificada **con unicidad mediante uno de sus atributos o una combinación de los mismos, denominado identificador único**. Por lo tanto, siempre resulta necesario determinar qué atributo o atributos sirven para identificar una entidad

Estaremos de acuerdo en que es muy importante poder identificar claramente cada entidad y cada interrelación. Esto es necesario para poder referirnos a cada elemento de un conjunto de entidades o interrelaciones, ya sea para consultarlo, modificarlo o borrarlo. No deben existir ambigüedades en ese sentido.

En principio, cada entidad se puede distinguir de otra por sus atributos. Aunque un subconjunto de atributos pueda ser iguales en entidades distintas, el conjunto completo de todos los atributos no se puede repetir nunca. Pero a menudo son sólo ciertos subconjuntos de atributos los que son diferentes para todas las entidades

Identificador Único: es un conjunto de atributos que identifican de forma unívoca una entidad: es el conjunto mínimo compuesto por uno o más atributos que permite identificar de manera unívoca a una ocurrencia de entidad dentro de un tipo de entidad.

Por ejemplo de las entidades persona, podemos pensar que de una forma intuitiva sabemos qué atributos distinguen a dos personas distintas. Sabemos que el nombre por sí mismo, desde luego, no es uno de esos atributos, ya que hay muchas personas con el mismo nombre. A menudo, el conjunto de nombre y apellidos puede ser suficiente, pero todos sabemos que existen ciertos nombres y apellidos comunes que también se repiten, y que esto es más probable si se trata de personas de la misma familia.

Las personas suelen disponer de un documento de identidad que suele contener un número que es distinto para cada persona. Pero habrá aplicaciones en que este valor tampoco será una opción: podemos tener, por ejemplo, personas en nuestra base de datos de distintas nacionalidades, o puede que no tengamos acceso a esa información (una agenda personal no suele contener ese tipo de datos), también hay personas, como los menores de edad, que generalmente no disponen de documento de identidad.

Con otros tipos de entidad pasa lo mismo.

En el caso de vehículos no siempre será necesario almacenar el número de matrícula o de bastidor, o tal vez no sea un valor adecuado para usar como clave (ya veremos más adelante que en el esquema físico es mucho mejor usar valores enteros).

En ocasiones, por un motivo u otro, creamos un atributo artificial para usarlo sólo como clave. Esto es perfectamente legal en el modelo E-R, y se hace frecuentemente porque resulta cómodo y lógico

Para que un atributo sea considerado **un buen identificador** tiene que cumplir:

- Deben distinguir a cada ejemplar teniendo en cuenta las entidades que utiliza el modelo. No tiene que ser un identificador absoluto.
- Todos los ejemplares de una entidad deben tener el mismo identificador.
- Cuando un atributo es importante aun cuando no tenga una entidad concreta asociada, entonces se trata de una entidad y no de un atributo

El Identificador Único puede ser **un atributo, combinación de atributos** o combinación de atributos y relaciones.

Así, por ejemplo, un empleado se puede identificar tanto con su número de cédula como con un código interno asignado por la organización.

A los atributos que se pueden emplear alternativamente como identificadores de una entidad se les denomina **identificadores alternativos**.

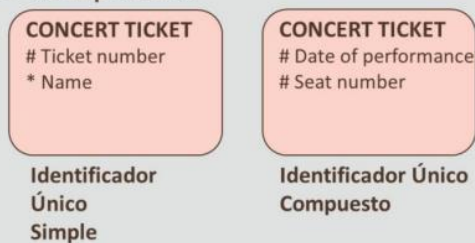
El método esencial para representar el identificador único en un diagrama entidad relación consiste en anteceder con el signo # a cada atributo que contribuya al identificador único y en colocar una barra cruzada en la línea de la(s) relación(es) que participa(n) del identificador.



En este diagrama, para identificar a un alumno, se requiere el curso y el número de lista, en tanto que, para identificar la nota, se requiere el alumno junto con la evaluación

UID Simples frente a UID Compuestos

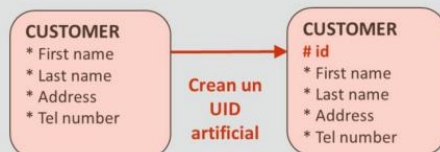
- Un UID que es un solo atributo es un UID simple
- Sin embargo, a veces un único atributo no es suficiente para identificar de forma única una instancia de una entidad
- Si el UID es una combinación de atributos, se denomina UID compuesto



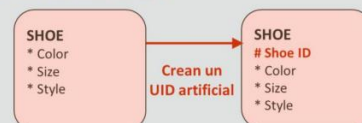
La fecha de actuación o número de asiento por sí solos no identifican una entrada de concierto. En cualquier fecha determinada, hay muchos asientos disponibles. El mismo número de asiento se vende para muchas fechas diferentes.

UID Artificiales

- Los UID artificiales son aquellos que no se producen en el mundo natural, pero se crean para fines de identificación en un sistema
- Las personas no nacen con "números", pero muchos sistemas asignan números únicos para identificar a las personas: números de alumno, ID de cliente, etc.



- Un zapato tiene un color, un número de pie, un estilo, pero ningún "número" realmente descriptivo
- Sin embargo, una tienda de zapatos asignará números únicos a cada par de zapatos para que se puedan identificar de forma única



UID Candidatos

- A veces existen dos o más posibles UID
- Por ejemplo, cuando se solicita un producto de un sitio web comercial, normalmente se le asignará un código de cliente único y se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico
- Cada uno de ellos le identifica de forma única y ambos se podrían elegir como UID. Ambos son UID candidatos
- Solo se elige uno de los UID candidatos como UID real. Esto se denomina UID primario
- Los demás candidatos se denominan UID secundarios

UID candidato: uno de los diferentes UID que se pueden utilizar para identificar algo

UID primario: UID candidato que es el identificador primario de algo

UID secundario: UID candidato que también identifica algo, pero no es el UID primario

Los UID secundarios pueden resultar útiles como una forma alternativa de búsqueda de datos.

Ejemplos:

Ha olvidado su ID de alumno, pero tiene la tarjeta de identificación.

Dispone de una tarjeta de comprador frecuente del supermercado, pero no la lleva con usted.

Algunos sistemas pueden buscar información si proporciona el número de teléfono.

UID Candidatos

- El ID de alumno se ha seleccionado como UID primario en estas dos entidades ALUMNO
- La primera entidad tiene un UID secundario, mientras que la segunda tiene dos UID secundarios (uno de los cuales es compuesto)

STUDENT

Student ID
(#) Badge number
* First name
* Last name
* Address

Un UID Primario
Otro UID Secundario

STUDENT

Student ID
(#1) Badge number
(#2-1) First name
(#2-2) Last name
* Address

Un UID Primario
Dos UID Secundarios

El UID secundario compuesto (nombre, apellido) de la segunda entidad puede no ser único y por lo tanto, no se elegiría para ser el UID primario.

4. RELACIONES entre entidades

Una relación es una asociación nombrable, significativa entre dos entidades.

Interrelación: es la asociación o conexión entre conjuntos de entidades.

Es el elemento del modelo que permite relacionar en sí los datos del modelo. Aunque en realidad, salvo para nombrar el modelo, usaremos el término *interrelación*, ya que relación tiene un significado radicalmente diferente dentro del modelo relacional, y esto nos puede llevar a error.

El término *relación*

El término *relación* se refiere a una *tabla en el modelo relacional*, que representa una entidad o una *interrelación en el modelo conceptual E/R*. Lo utilizan algunos autores para referirse de manera poco ortodoxa al concepto de *interrelación* (en inglés, *relationship*) entre entidades, y algunos SGBD para hacer referencia al vínculo entre tablas.

RELACIONES

Asociación entre 2 o más entidades

Un tipo de relación R entre n tipos de entidad E1, E2,..., En define un conjunto de asociaciones, o conjunto de relaciones, entre entidades de estos tipos.

se representan como **rombos** conectados mediante líneas rectas con los rectángulos que representan a los tipos de entidad participantes. Se usa un verbo.

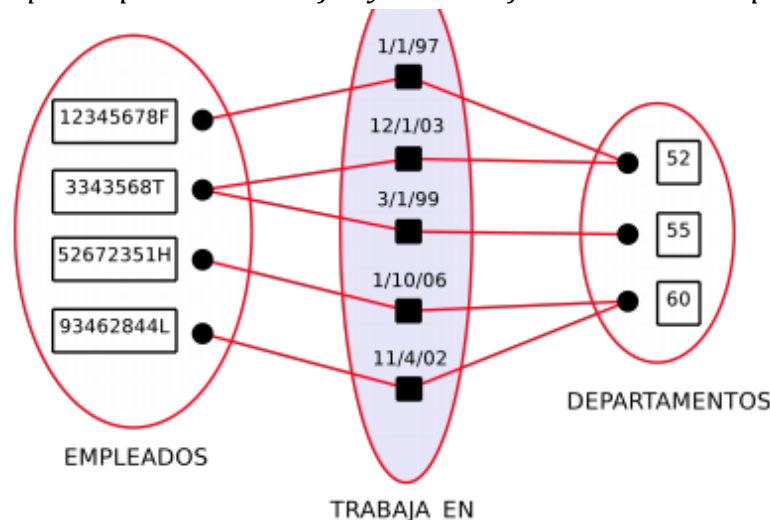


Tengamos los dos conjuntos: de personas y de vehículos. Podemos encontrar una interrelación entre ambos conjuntos a la que llamaremos *posee*, y que asocie una entidad de cada conjunto, de modo que un individuo posea un vehículo.

Por ejemplo, en el caso de que tengamos una entidad *personas* y otra entidad *trabajos*.



Ambas se realizan ya que las personas trabajan y los trabajos son realizados por personas:



Ejemplo de una instancia del conjunto de relaciones binarias Trabaja_En

Una relación es *binaria*, en el sentido de que corresponde siempre a la asociación entre dos entidades o de una entidad consigo misma.

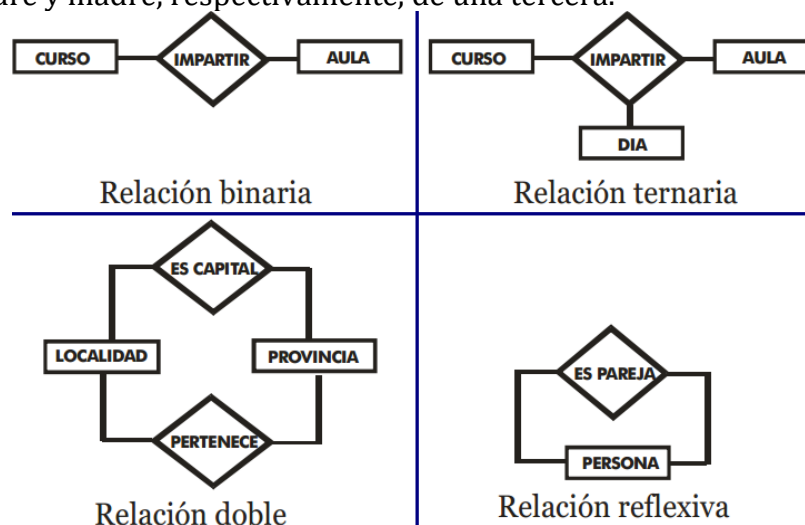
Toda relación tiene dos extremos, para cada uno de los cuales existen:

- Una leyenda.
- Un grado o cardinalidad (uno o muchos).
- Una opcionalidad (opcional u obligatoria).

Grado: número de conjuntos de entidades que intervienen en una interrelación.

De este modo, en la anterior interrelación intervienen dos entidades, por lo que diremos que es de grado 2 o binaria. También existen interrelaciones de grado 3, 4, etc. Pero las más frecuentes son las interrelaciones binarias.

Podemos establecer una interrelación ternaria (de grado tres) entre personas, de modo que dos personas sean padre y madre, respectivamente, de una tercera.

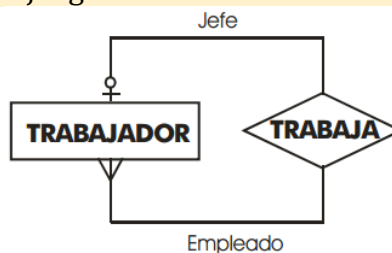


Existen además tres tipos distintos de interrelaciones binarias, dependiendo del número de entidades del primer conjunto de entidades y del segundo. Así hablaremos de interrelaciones 1:1 (uno a uno), 1:N (uno a muchos) y N:M (muchos a muchos).

Nuestro ejemplo anterior de "persona posee vehículo" es una interrelación de 1:N, ya que cada persona puede no poseer vehículo, poseer uno o poseer más de uno. Pero cada vehículo sólo puede ser propiedad de una persona. Otras relaciones, como el matrimonio, es de 1:1, o la de amistad, de N:M.

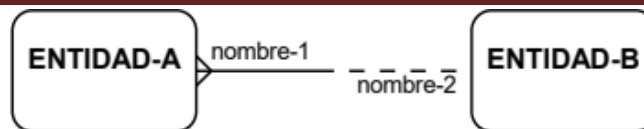
A veces en las líneas de la relación se indican **roles**.

Los **ROLES** representan el papel que juega una entidad en una determinada relación. Ejemplo:



NOTACIÓN BARKER: Una relación se representa mediante una línea que conecta las cajas correspondientes a las dos entidades o que conecte recursivamente a una caja consigo misma

El nombre de cada relación se coloca en *minúscula* junto al extremo apropiado, como se muestra.



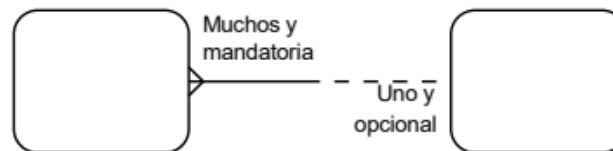
Cuando el extremo de la relación es **obligatoria** se emplea el **verbo debe** antes del nombre de la relación. Para relaciones **opcionales**, se emplea el **verbo puede**.

Así, el diagrama anterior se lee de izquierda a derecha como:

- Una ENTIDAD-A **debe** ser nombre-1 un ENTIDAD-B.

Y leído de derecha a izquierda:

- Una ENTIDAD-B **puede** ser nombre-2 muchos ENTIDAD-A.

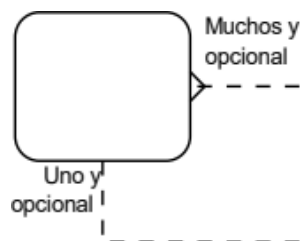


La relación más común es la de grado **1:N**, **obligatoria** en el extremo **N** y **opcional** en el extremo **1**.

Esto puede parecer incomprensible hasta que se lea un ejemplo real.



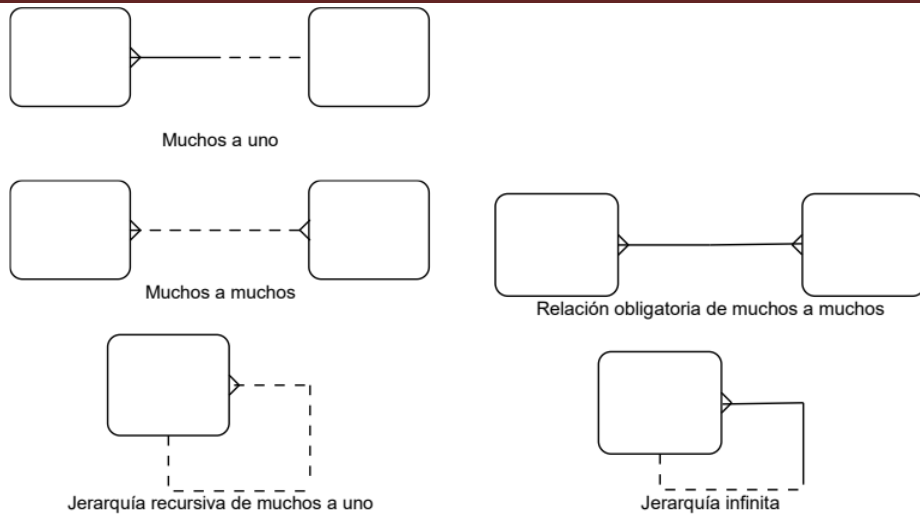
Una **relación recursiva** suele representar jerarquías definidas sobre una misma entidad, como se muestra en el siguiente diagrama.



Este diagrama podría corresponder, por ejemplo, a una jerarquía de cargos en una empresa (jefes y subordinados).

El **plural** del nombre de la entidad se emplea cuando el **grado** es muchos.

Al elaborar diagramas entidad-relación se logra mayor legibilidad al colocar el extremo abierto (muchos) en el lado izquierdo o superior. Adicionalmente, el uso de los verbos ser y estar provee nombres de la relación más significativos y útiles.



Cardinalidad

La correspondencia de *cardinalidades*, o **razón de cardinalidad**, expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada por medio de una interrelación. Dicho de otro modo, expresa el número de entidades con las que puede asociarse una entidad.

Se anota en términos de:

- **cardinalidad mínima.** Indica el número mínimo de asociaciones en las que aparecerá cada ejemplar de la entidad (el valor que se anota es de cero o uno)
- **cardinalidad máxima.** Indica el número máximo de relaciones en las que puede aparecer cada ejemplar de la entidad (puede ser uno o muchos)

CARDINALIDAD MÍNIMA se representa con el número **0** o **1**

CARDINALIDAD MÁXIMA se representa con el **1** o **M**

La variante '0' se da cuando exista la posibilidad de que algún elemento de la entidad A no esté necesariamente asociado a un elemento de la entidad B

RESTRICCIONES sobre los tipos de relación

limitan las posibles combinaciones de entidades que pueden participar en los correspondientes tipos de relación

1. CARDINALIDAD
2. PARTICIPACIÓN

Se determinan a partir de la realidad, es decir del significado que tienen los tipos de entidad y tipos de relación en el mundo real, y no depende de los conjuntos de entidades o conjuntos de relación que en un momento dado se puedan estar considerando o almacenando en la base de datos. Por ejemplo, podríamos tener una empresa en donde los empleados solo pueden trabajar para un departamento.

La participación de una entidad en una relación es **obligatoria (TOTAL)** si la existencia de cada una de sus ocurrencias requiere la existencia de, al menos, una ocurrencia de la otra entidad participante. Si no, la participación es **opcional (PARCIAL)**.

- **Total:** Cuando todas las entidades aparecen en alguna relación del conjunto de relaciones. En los diagramas, se representan por una **línea gruesa** uniendo el conjunto de entidades al de relaciones.
- **Parcial:** Cuando no todas las entidades aparecen en alguna relación del conjunto de relaciones.



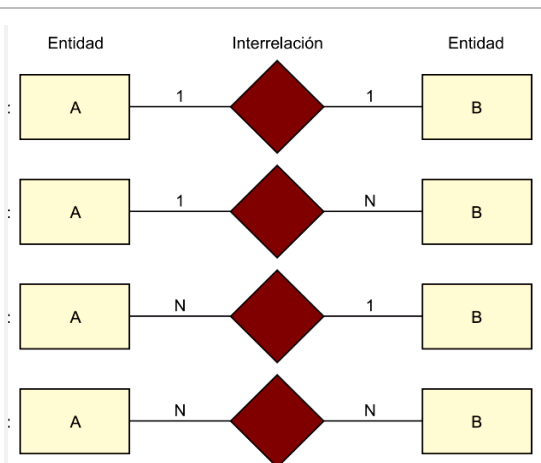
- **Total (dependencia de existencia):** toda entidad de DEPARTAMENTO debe participar al menos en una (1) relación de DIRIGE (porque todo departamento debe tener un director).
- **Parcial:** algunas entidades de EMPLEADO no participan (0) en ninguna relación de DIRIGE y otras si (no todos los empleados son directores de departamento).

Si la política de una empresa establece que todo empleado debe pertenecer a un departamento, un empleado solo puede existir si participa en una instancia del tipo de relación Trabaja-Para.

Se dice que la participación de Empleado en Trabaja-Para es una Participación Total, porque toda entidad del conjunto de entidades empleado debe estar relacionada con (al menos) una entidad departamento a través de Trabaja-Para. No cabe esperar que todo empleado dirija un departamento, así que la participación de Empleado en el tipo de relación Dirige es parcial, lo que significa que algunas (parte del conjunto de) entidades empleado están relacionadas con una entidad departamento a través de Dirige, pero no necesariamente todas.

De acuerdo con lo anterior, entre dos entidades A y B se pueden establecer las correspondencias siguientes.

- **Una a una (1:1):** cada instancia u ocurrencia de la entidad **A** se asocia, como máximo, con una instancia u ocurrencia de la entidad **B** y viceversa.
- **Una a muchas (1:N):** una instancia u ocurrencia de la entidad **A** se asocia con un número cualquiera de instancias u ocurrencias de la entidad **B**, mientras que una instancia u ocurrencia de la entidad **B** se asocia, como máximo, con una instancia u ocurrencia de la entidad **A**.
- **Muchas a una (N:1):** una instancia u ocurrencia de la entidad **A** se asocia, como máximo, con una instancia u ocurrencia de la entidad **B**, mientras que una instancia u ocurrencia de la entidad **B** se asocia con un número cualquiera de instancias u ocurrencias de la entidad **A**.
- **Muchas a muchas (N:M):** una instancia u ocurrencia de la entidad **A** se asocia con un número cualquiera de instancias u ocurrencias de la entidad **B** y viceversa.





- Cada entidad de DEPARTAMENTO puede participar en varias (N) relaciones de TRABAJA_PARA.
- Cada entidad de EMPLEADO puede participar como mucho en una (1) relación de TRABAJA_PARA.

Por ejemplo, en el tipo de relación binaria Trabaja-Para, Departamento: Empleado tiene una cardinalidad 1:N, lo que significa que cada departamento puede estar relacionado con muchos empleados, pero un empleado solo puede estar relacionado con (trabaja para) un departamento.

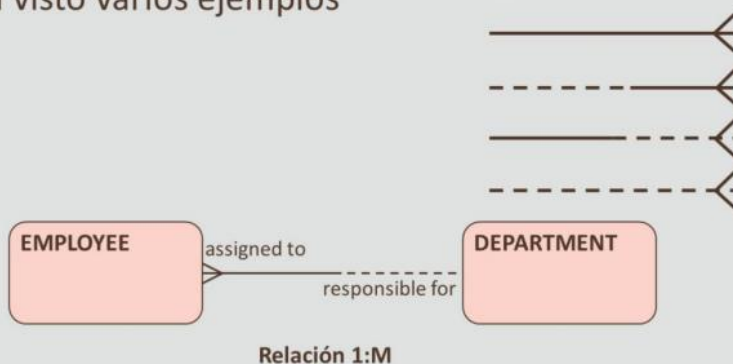
Un ejemplo de tipo de relación 1:1 es Dirige (Por ejemplo, relaciona una entidad departamento con el empleado que dirige este departamento (como un empleado solo puede trabajar para un departamento, por lo tanto la relación es 1:1).

El tipo de relación Trabaja-En tiene cardinalidad N:M, porque un empleado puede trabajar en varios proyectos, y en un proyecto pueden trabajar varios empleados.

Relaciones Uno a Varios (1:M)

- Los distintos tipos de relaciones 1:M son los más comunes en un modelo de ER
- Ya ha visto varios ejemplos

Tipos de Relaciones 1:M

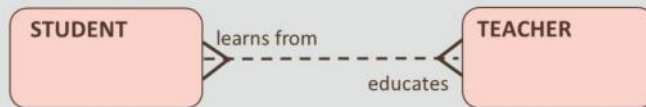


"Muchos" puede referirse a uno o más o a cero o más, en función de la opcionalidad. Obligatorio en ambos extremos: este tipo de relación normalmente modela entidades que no pueden existir la una sin la otra. Normalmente, esto representa una situación idónea: no podemos tener ARTÍCULOS DE PEDIDO sin PEDIDOS. Obligatorio en un extremo, opcional en el extremo de varios: esto apenas se usa. Solo lo verá cuando la relación expresa que una instancia de entidad solo existe cuando se trata de un juego no vacío y donde los elementos del juego pueden existir de forma independiente. Un MÚSICO puede formar parte de un GRUPO. Un GRUPO no interesa si está vacío. ¿Cómo puede tener un GRUPO sin MÚSICOS?

Relaciones Varios a Varios (M:M)

- Los distintos tipos de relaciones M:M son comunes, especialmente en una primera versión de un modelo de ER
- En etapas posteriores del proceso de modelado, todas las relaciones M:M se resolverán y desaparecerán

Tipos de Relaciones M:M



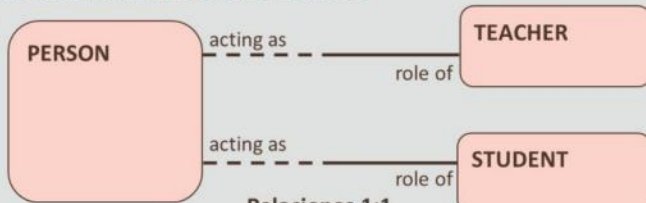
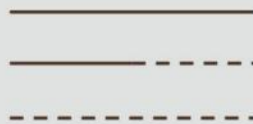
Relaciones M:M

En la mayoría de los casos, las relaciones M:M indican que falta una entidad en el modelo. Aprenderemos a resolverlas antes de pasar al modelo relacional

Relaciones Uno a Uno para Roles

- Por lo general encontrará solo pocos de los distintos tipos de relaciones 1:1 en cada modelo de ER
- Obligatorio en un extremo de la relación 1:1 se suele producir cuando se han modelado los roles

Tipos de Relaciones 1:1

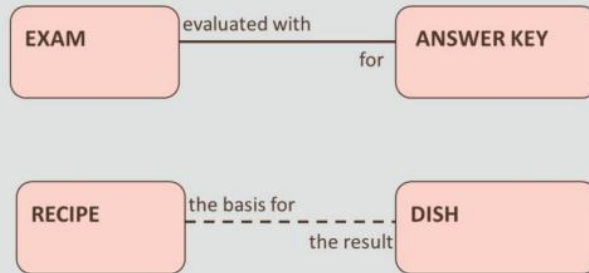


Relaciones 1:1

Asimismo, el PROFESOR y el ALUMNO se pueden haber modelado como subtipos de PERSONA, a menos que una PERSONA pueda ser un PROFESOR y un ALUMNO al mismo tiempo.

Relaciones Uno a Uno para Procesos

- Las relaciones 1:1 (de las tres variaciones) también se producen cuando algunas de las entidades representan las distintas etapas de un proceso

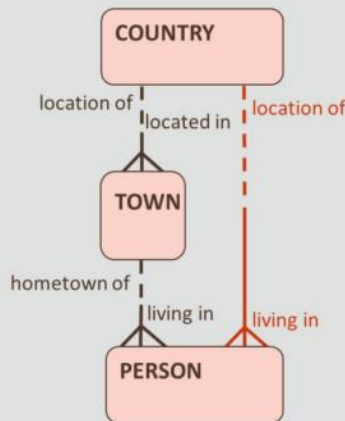


Relaciones 1:1 de Proceso

Obligatoria 1:1: una relación 1:1, obligatoria en ambos extremos, conecta bien dos entidades: al crear una instancia de una entidad, debe haber exactamente una instancia dedicada para la otra simultáneamente. Esto conlleva la pregunta de por qué desea hacer una distinción entre dos entidades de todas formas. La única respuesta aceptable es: solo si hay una necesidad de negocio.

Relaciones Redundantes

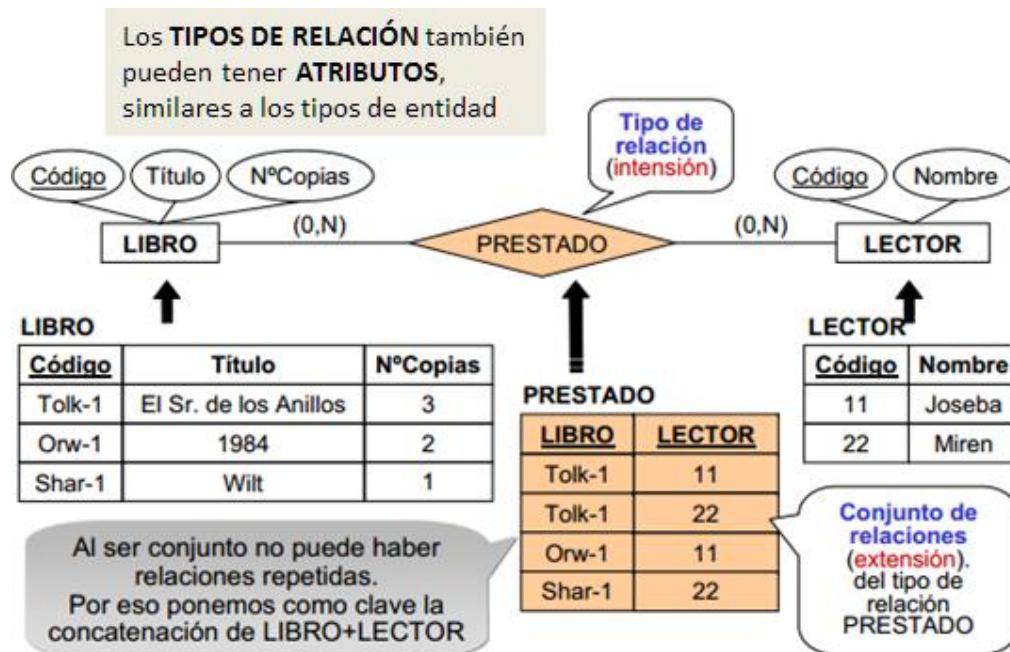
- Una relación redundante se puede derivar de otra relación del modelo
- En este ejemplo, puede derivar la relación de PERSONA con PAÍS de las otras dos relaciones (PAÍS con CIUDAD, CIUDAD con PERSONA), por lo que debe eliminar la relación directa de PAÍS con PERSONA



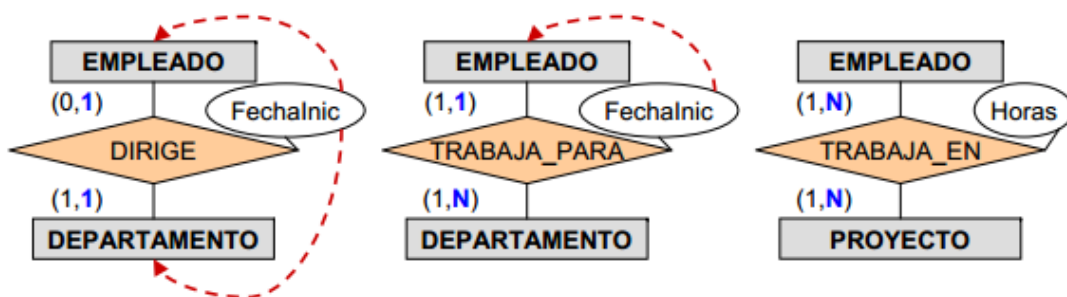
Redundancia: algo que es innecesariamente repetitivo; el estado de ser innecesariamente repetitivo

La relación de la derecha nos informa sobre el país de nacimiento de una PERSONA y la relación de la izquierda nos indica la CIUDAD y PAÍS en los que vive actualmente una persona. Es posible que alguien viva en un PAÍS diferente de donde nació

5. ATRIBUTOS DE LOS TIPOS DE RELACIÓN



Por ejemplo, para registrar el número de horas por semana que un empleado trabaja en un proyecto, podemos incluir un atributo *Horas* para el tipo de relación *Trabaja-En*. Otro ejemplo sería incluir la *Fecha-Inicio-Gerente* en el tipo de relación *Dirige*.



- Estos atributos **NO** pueden ser clave: ~~✗~~
- La **clave** de los tipos de relación **1:1** puede ser cualquiera de los dos tipos de entidad. En **1:N** el tipo de entidad con cardinalidad 1 y en **N:M** ambos tipos de entidad de manera conjunta.
- Estos atributos **no modifican la clave** de un tipo de relación.
- Según sea 1:1, 1:N ó N:M **el atributo** del tipo de vínculo **puede situarse alternativamente en alguno de los tipos de entidad** participantes, como muestran las flechas en los ejemplos.

En el caso del atributo *Fecha-Inicio-Gerente*, no hay mucha diferencia en incluir el atributo asociado al tipo de entidad *Departamento*, o asociado al tipo de relación *Dirige*, puesto que es una relación 1:1, y por lo tanto a cada entidad *Departamento*, le corresponde una única entidad del tipo de relación *Dirige*.

Sin embargo, en el caso del atributo Horas, no es posible asignarlo al tipo de entidad Proyecto (ni a Empleado) porque a cada entidad proyecto, le puede corresponder más de una instancia del tipo de relación, es decir, varios empleados.

El atributo Horas solo puede estar asignado a un par (entidad proyecto ep, entidad empleado ei) indicando las horas que un empleado trabaja para un proyecto, así que la única solución es que sea un atributo del tipo de relación.

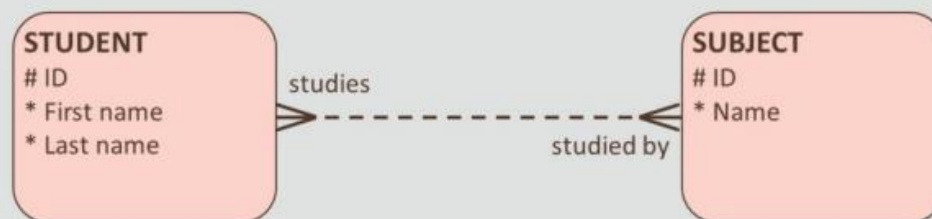
Resumiendo, los atributos de los tipos de relación **1:N** y **1:1** se pueden trasladar a al menos uno de los tipos de entidad participantes. En el caso de **1:1** a cualquiera de los dos tipos de entidad participantes, mientras que en el caso **1:N** se puede trasladar al tipo de entidad que tiene una participación con cardinalidad 1.

Como vimos en el ejemplo anterior, el atributo Fecha-Inicio-Gerente (al ser una relación 1:1) se puede colocar en cualquiera de los dos tipos de entidad. Sin embargo, si quisiésemos saber para cada empleado la fecha desde la cual trabajan para el departamento al que están asignados, ese atributo se podría colocar en el tipo de relación Trabaja-Para o bien el tipo de entidad Empleado (el que tiene cardinalidad 1 en la relación).

En el caso de los tipos de relación **N:M**, algunos atributos pueden estar determinados por la combinación de la entidades participantes en una instancia del tipo de relación, y no por alguna de ellas sola.

Relación que Oculta un Atributo

- En un centro educativo, un ALUMNO puede estudiar una o varias ASIGNATURAS
- Cada ASIGNATURA puede ser estudiada por uno o más ALUMNOS



ALUMNO y ASIGNATURA

- Cuando un alumno se matricula en una asignatura, deseamos poder registrar la nota que logre para esa asignatura
 - ¿A qué entidad pertenecería el atributo "Nota"?
 - Si ponemos "Nota" en la entidad ALUMNO, ¿cómo sabremos para qué ASIGNATURA es?
 - Si ponemos "Nota" en la entidad ASIGNATURA, ¿cómo sabremos qué ALUMNO obtuvo esa nota?

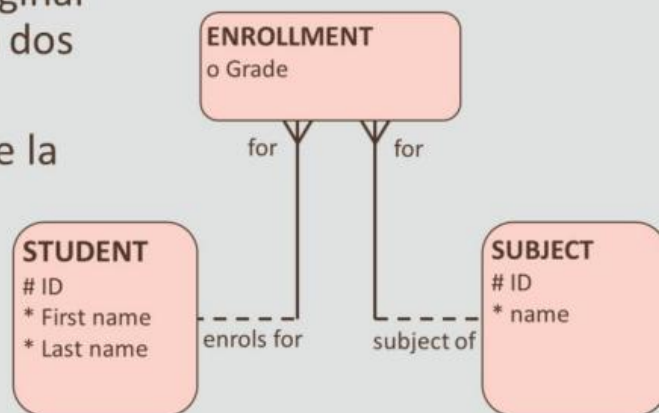
Resolución de una Relación M:M

- Es necesaria una tercera entidad para resolver la relación M:M. Esta se denomina entidad de "intersección"

Entidad de intersección: producto de la resolución de una relación de varios a varios.

Entidad de Intersección

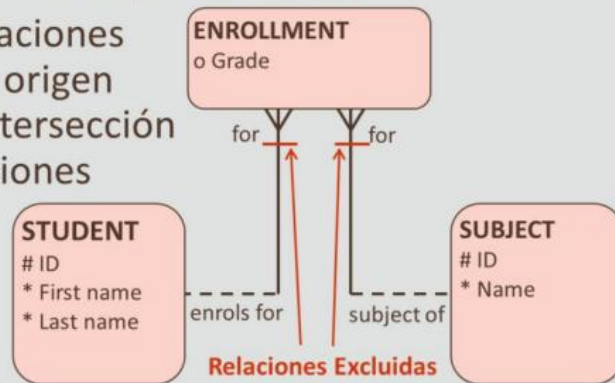
- Se ha agregado una entidad de intersección (INSCRIPCIÓN), que incluye el atributo "Nota"
- La relación M:M original se ha convertido en dos relaciones 1:M
- ¿Cuál sería el UID de la entidad de intersección?



Tenga en cuenta que las relaciones se han convertido en obligatorias en el extremo de la entidad de intersección, ya que una INSCRIPCIÓN no puede existir sin una ALUMNO y ASIGNATURA correspondientes

Relaciones Excluidas

- El identificador único (UID) de la entidad de intersección a menudo proviene de las relaciones de origen y está representado por las barras
- En este caso, las relaciones de las entidades de origen con la entidad de intersección se denominan relaciones "excluidas"



Relación excluida: relación que participa en el identificador único de una entidad.

El UID para INSCRIPCIÓN es la combinación del ID de ALUMNO y del de ASIGNATURA. Cuando dibuje una relación excluida, no agregue los nombres de atributo de UID a la entidad de intersección, ya que las barras representan esto.

Identificación de relaciones (de bloqueo)

- ¿Cuál es el UID de la entidad ACCOUNT?



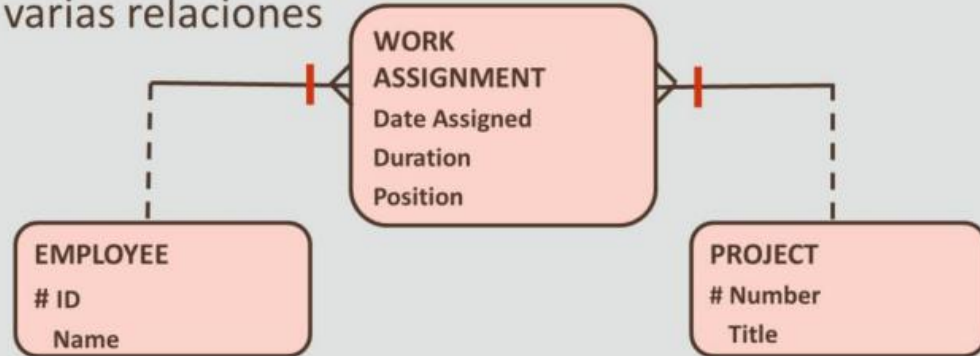
- El UID requiere ACCOUNT Number y la relación entre BANK y ACCOUNT



- El UID de la entidad ACCOUNT está compuesto por el ACCOUNT Number y BANK Number. La barra de línea de relación representa esta relación

Identificación de relaciones con varias entidades

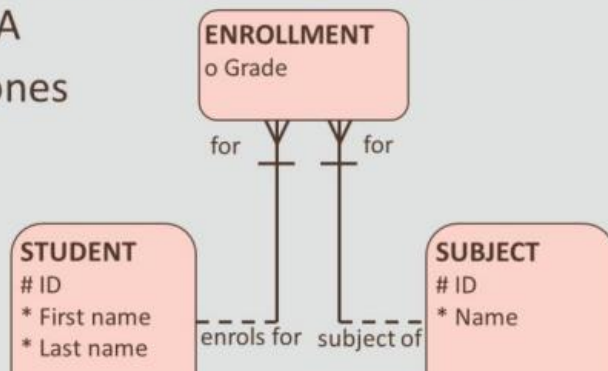
- Una entidad se puede identificar únicamente a través de varias relaciones



- El UID de WORK ASSIGNMENT es EMPLOYEE ID y PROJECT Number (se representa mediante barras)

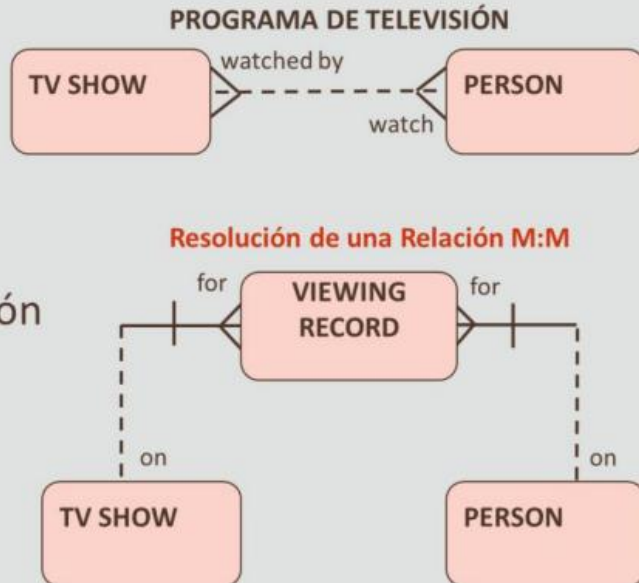
UID de Entidad de Intersección de Relación Excluida

- Como hemos visto anteriormente, la resolución de una relación M:M suele producir relaciones excluidas de la entidad de intersección a las originales
- En este ejemplo, el UID de INSCRIPCIÓN proviene de ALUMNO y ASIGNATURA
- Las barras en las relaciones indican esto



Ejemplo de Resolución de Relación M:M: Programas de Televisión

- Cada programa de televisión puede ser visto por una o más personas
- Cada persona puede ver uno o más programas de televisión



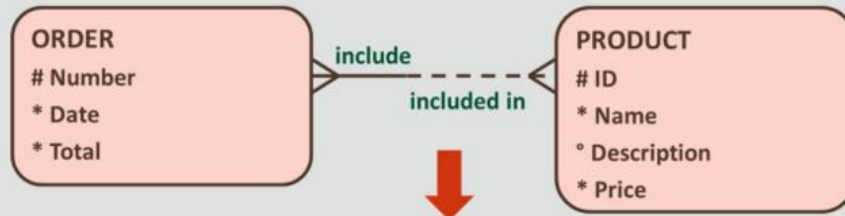
Ejemplo de Resolución de Relación M:M: Servicios de Limpieza

- Cada compañía puede proporcionar uno o más servicios de limpieza
- Cada servicio de limpieza lo puede proporcionar una o más compañías



Relaciones M:M

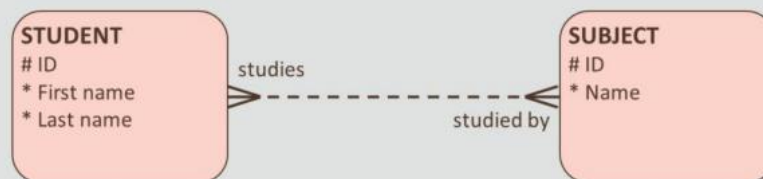
- Los atributos solo describen entidades
- Si los atributos describen una relación, la relación se debe resolver



¿Dónde agregaría el atributo Quantity?

Relación que Oculta un Atributo

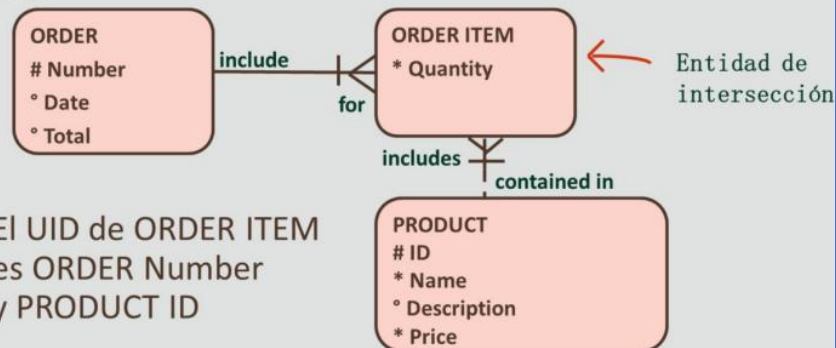
- En un centro educativo, un ALUMNO puede estudiar una o varias ASIGNATURAS
- Cada ASIGNATURA puede ser estudiada por uno o más ALUMNOS



ALUMNO y ASIGNATURA

Resolución de relaciones M:M: Ejemplo 1

- Resolución de una relación M:M con una nueva entidad de intersección y dos relaciones de bloqueo 1:M



- El UID de ORDER ITEM es ORDER Number y PRODUCT ID

Ejemplo para los colegios de bachillerato, examinando también algunas construcciones de agregación

Planteamiento.

En bachillerato, un mismo profesor puede dictar una o más materias en varios cursos o paralelos, dándose también que en distintos cursos se estudien distintas materias.

Entre las entidades más relevantes de este dominio de aplicación se tienen:

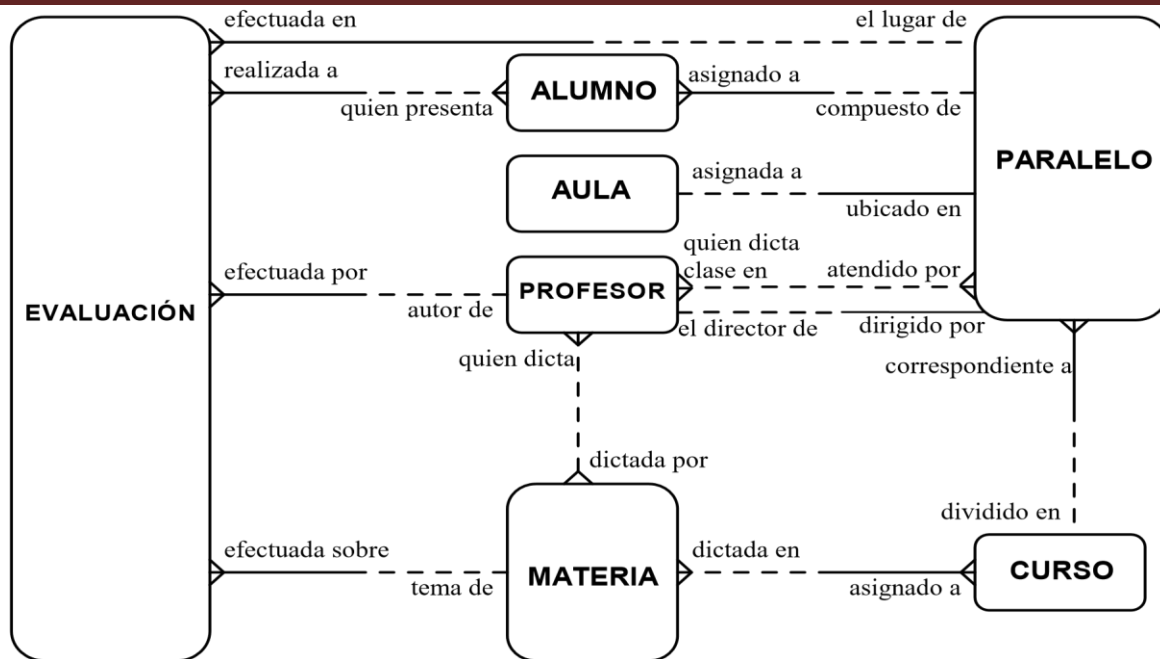
- CURSO Cada uno de los grados anuales de estudio.
- PARALELO Cada uno de los grupos correspondientes a cada curso, identificados generalmente con las letras A, B, C, etc.
- AULA Espacio físico donde se aloja cada paralelo.
- PROFESOR Instructor encargado de dictar las materias correspondientes a cada curso en cada paralelo.
- MATERIA Asignatura objeto de estudio en los distintos cursos.
- ALUMNO Estudiante asignado a cada paralelo.
- EVALUACIÓN Examen en el que se revisa el rendimiento de cada alumno en cada materia.

Entre estas entidades se podrían identificar, a priori, las siguientes relaciones:

- CURSO/PARALELO 1:N Un curso puede estar dividido en muchos paralelos (nombrados A, B, C, etc.), en tanto que un paralelo debe ser correspondiente a un curso.
- PARALELO/AULA 1:1 Un paralelo debe estar ubicado en un aula, en tanto que un aula puede estar asignada a un paralelo.
- PARALELO/ALUMNO 1:N Un paralelo puede estar compuesto de muchos alumnos, en tanto que un alumno debe ser asignado a un paralelo.
- PROFESOR/PARALELO 1:1 Un profesor puede ser el director de un paralelo, en tanto que un paralelo debe ser dirigido por un profesor.
- PROFESOR/PARALELO M:N Un profesor puede ser quien dicta clase en muchos paralelos, en tanto que un paralelo puede ser atendido por muchos profesores.
- PROFESOR/MATERIA M:N Un profesor puede ser quien dicta muchas materias, en tanto que una materia puede ser dictada por muchos profesores.
- CURSO/MATERIA M:N Un curso debe ser asignado a muchas materias, en tanto que una materia puede ser dictada en muchos cursos.
- MATERIA/EVALUACIÓN 1:N Una materia puede ser tema de muchas evaluaciones, en tanto que una evaluación debe ser efectuada sobre una materia.
- PARALELO/EVALUACIÓN 1:N Un paralelo puede ser el lugar de muchas evaluaciones, en tanto que una evaluación debe ser efectuada en un paralelo.
- PROFESOR/EVALUACIÓN 1:N Un profesor puede ser autor de muchas evaluaciones, en tanto que una evaluación debe ser efectuada por un profesor.
- ALUMNO/EVALUACIÓN M:N Un alumno puede ser quien presenta muchas evaluaciones, en tanto que una evaluación debe ser realizada a muchos alumnos.

¡Atención! Las relaciones mencionadas constituyen únicamente un punto de partida en el análisis y resultan de nuestra comprensión intuitiva del dominio de aplicación, siendo necesario refinarlas para llegar a un modelo completo y consistente.

El diagrama entidad-relación correspondiente a las entidades y relaciones identificadas es:



Examinando algunas de estas relaciones se encuentran casos especiales dignos de discusión

DIFERENTES RELACIONES DEFINIDAS SOBRE LAS MISMAS ENTIDADES.

Nótese que entre las entidades PROFESOR y PARALELO existen dos relaciones de diferente significado:

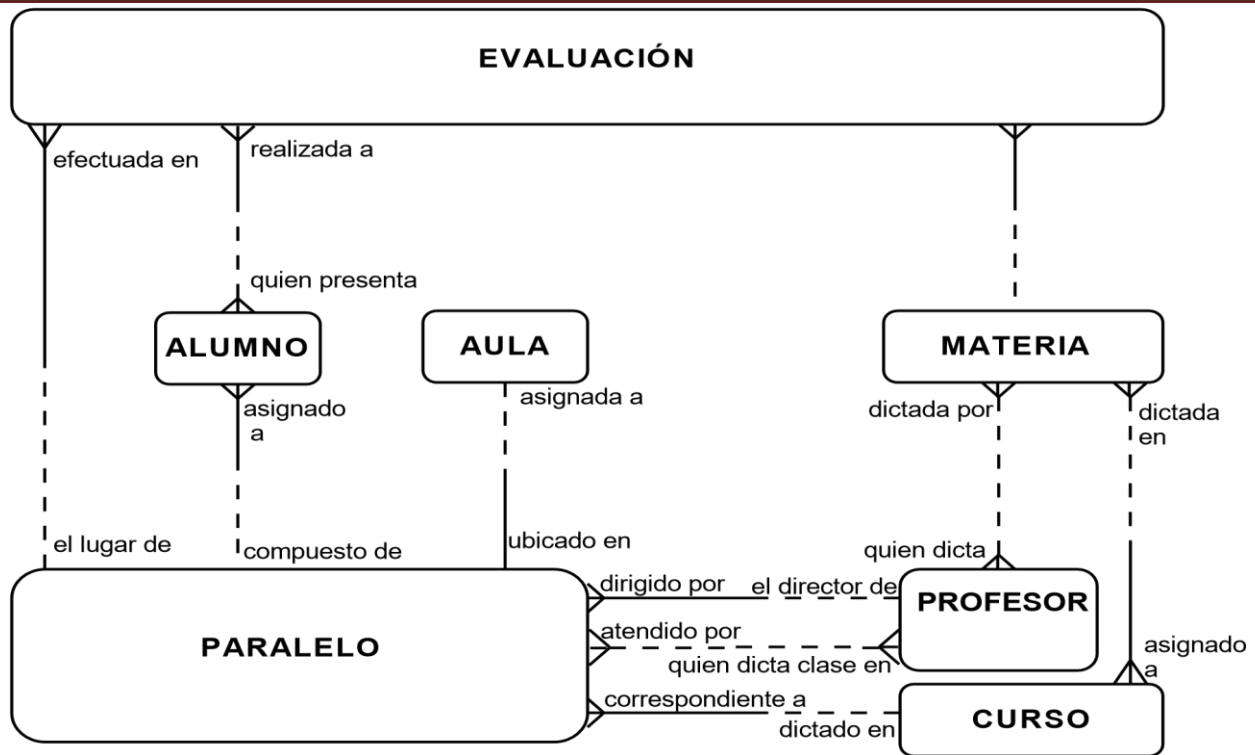
- El director de.
- Quien dicta clase en.

No es necesario dictar clase en un paralelo para dirigirlo, de la misma forma que es posible dictar clase en un paralelo y no ser director del mismo.

La existencia de varias relaciones diferentes definidas sobre las mismas entidades es válida y no se debe desestimar su posible ocurrencia en un modelo entidad-relación

REEMPLAZO DE RELACIONES 1:1 POR RELACIONES 1:N.

En algunos casos, se puede presentar que la relación ser director de sea 1:N; esto es, que un mismo profesor pueda ser (simultáneamente) director de varios paralelos. En tal caso, se debe usar la forma 1:N



6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO (EER)

Abarca los conceptos del modelo Entidad Relación (E/R) e incluye los conceptos de subclase, superclase, herencia, especialización y generalización.

En el modelo entidad relación extendido aparecen nuevos tipos de relaciones. Son las **relaciones ISA (es un)** y las **entidades débiles**

Relaciones IS a, o relaciones de herencia: Son relaciones de tipo **is a (es un)** aquellas en las que una entidad se descompone en **entidades especializadas**.

Se utilizan para unificar entidades agrupándolas en una entidad más general (generalización) o bien para dividir una entidad general en entidades más específicas (especificación): aunque hoy en día a todas ellas se las suele llamar generalización e incluso relaciones de herencia.

- Las **especializaciones** consisten en que una entidad se divide en entidades más concretas. La entidad general comparte con las especializadas sus atributos. Se observa una especialización cuando hay ejemplares para los que no tienen sentido algunos de los atributos, mientras que para otros sí.
- Se denomina **generalización** si se agrupan varias entidades en una o más entidades generales. Se observa una generalización si en varias entidades se observan atributos iguales, lo que significa que hay una entidad superior que posee esos atributos.

Se habla de **superentidad** refiriéndonos a la entidad general sobre las que derivan las otras (que se llaman **subentidades**).

En la superentidad se indican los atributos comunes a todas las subentidades, se sobreentiende que las subentidades también tienen esos atributos, pero no se indica en el diagrama.

Normalmente cuando tenemos una especialización las subentidades comparten clave con la superentidad (además de los atributos comunes); esto es muy matizable y de hecho hoy en día ningún diseñador intenta distinguir entre si tenemos una especialización o una generalización, porque al final ambas implican los mismos resultados. Sí interesan otras cuestiones en las relaciones ISA.

Los atributos de las entidades PROFESOR y ALUMNO son los mismos, lo que se deriva del hecho natural de que ambos son personas, resultando razonable agrupar estas dos entidades en una nueva entidad.

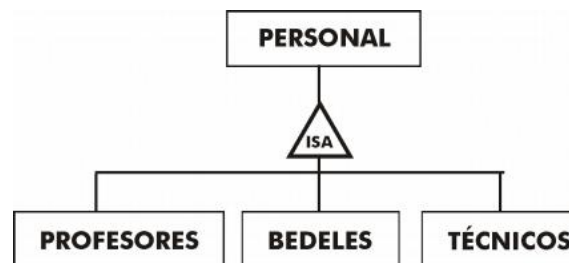
Cuando dos o más entidades comparten atributos (o relaciones) comunes se puede configurar un supertipo.

Un **subtipo** es un tipo de entidad; esto es, un componente de un **supertipo**.

Los atributos o relaciones comunes a todos los subtipos se definen solo al nivel superior del supertipo.

- Los subtipos pueden tener atributos y relaciones propias.
- Así mismo, un subtipo puede ser dividido en otros subtipos y así sucesivamente. La experiencia muestra, sin embargo, que dos o tres niveles son suficientes en la mayoría de las circunstancias.
- Si un subtipo no resulta tener atributos o relaciones propias, se puede tratar de un sinónimo o un rol jugado por la entidad, pero que no lo diferencia como entidad separada.
- Es posible que dos o más subtipos de un mismo supertipo posean relaciones entre sí o con el supertipo.
- Siempre que se defina un supertipo, es necesario añadirle un atributo (o tipificador) que indique a qué subtipo particular pertenece una instancia dada del supertipo.

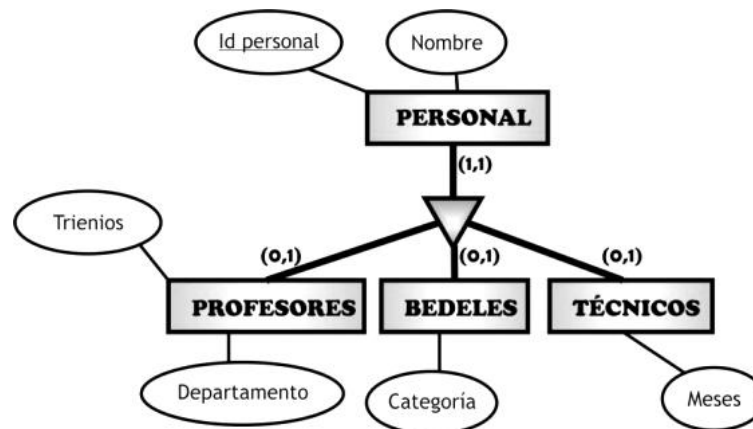
En cualquier caso la representación en el modelo es la misma, se representan con un triángulo que tiene el texto ISA. Ejemplo:



En estas relaciones se habla también de herencia, ya que tanto los profesores como los bedeles como los otros, heredan atributos de la entidad personal (se habla de la superentidad personal y de la subentidad profesores). Se puede colocar un círculo (como el del número cero) en lado de la superentidad para indicar que es opcional la especialización, de otro modo se tomará como obligatoria (el personal tiene que ser alguna de esas tres cosas)

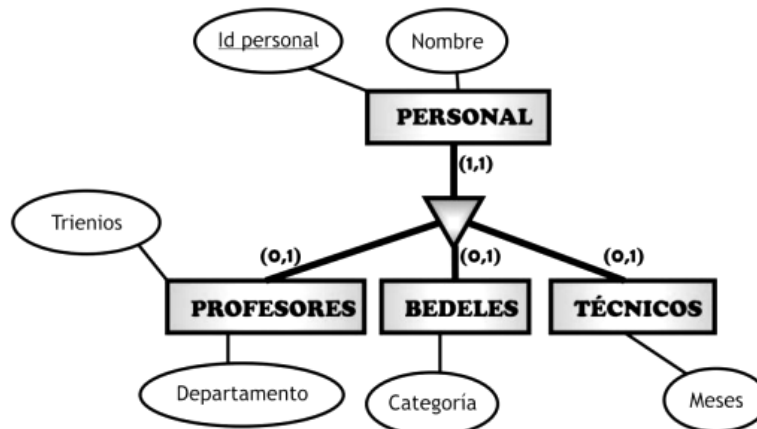
En general se suelen indicar las cardinalidades en las relaciones ISA, pero se suele sobreentender (cuando no se indican explícitamente) que hay un (0,1) encima de cada subentidad (que significa que cada ejemplar de la subentidad solo puede relacionarse como mucho con uno de la subentidad e incluso con ninguno; un empleado de personal podría ser o no ser un profesor).

Pero se puede perfectamente indicar la cardinalidad (se usa ya la notación de ISA con triángulo hacia abajo que es la más popular en España actualmente):



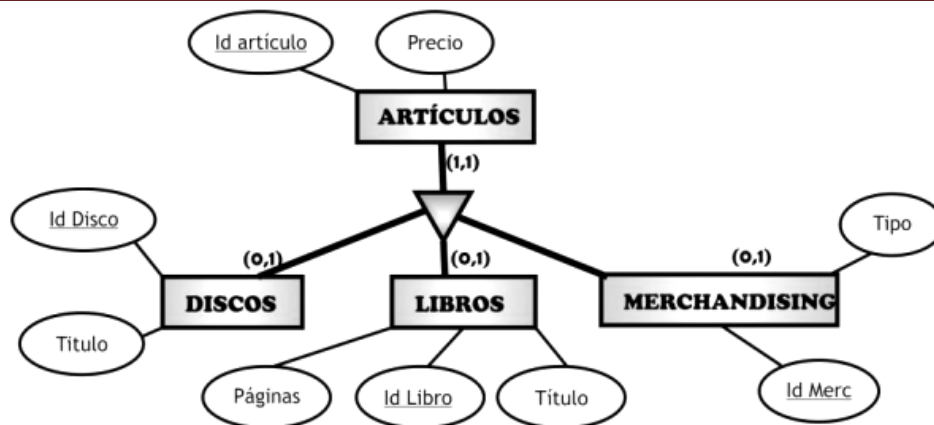
Ejemplo de relación ISA

De hecho cualquier cardinalidad sería válida (aunque lo normal es que solo aparezcan ceros y unos).



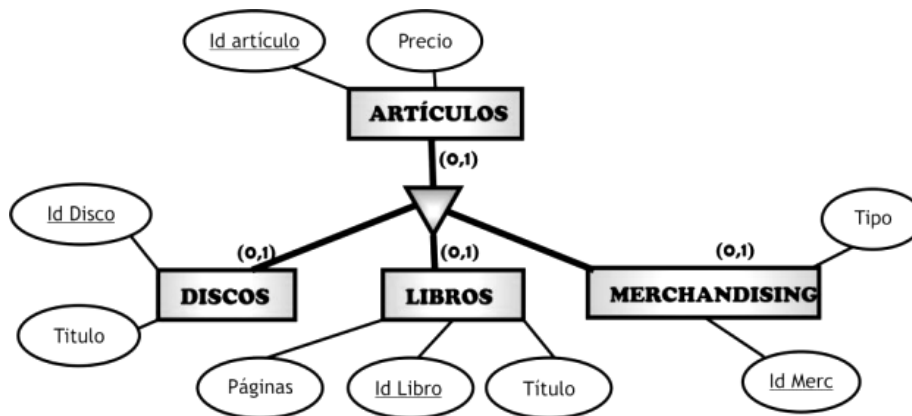
En esta relación de herencia, la clave de la superentidad es clave de las subentidades.

En la relación ISA anterior, los profesores, bedeles y técnicos heredan el atributo id personal y el nombre, el resto son atributos propios sólo de cada entidad (trienios pertenece sólo a los profesores, en este ejemplo)



La clave de la superentidad no es clave de las subentidades.

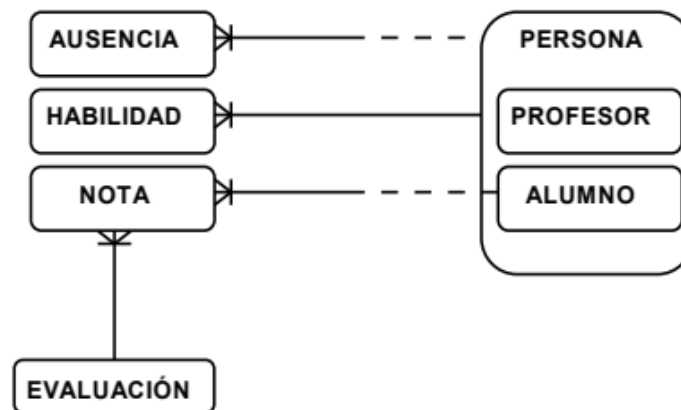
En la ilustración anterior se utiliza una clave distinta para cada subentidad (es decir, discos, libros y merchandising tienen clave propia), no la heredan. Es posible tener esta situación incluso (aunque no es muy habitual):



Discos, Libros y Merchandising no se relacionan obligatoriamente con la superentidad Artículos. Es un caso en el que no hay relación obligatoria con la superentidad; es decir, un disco podría no ser un artículo (porque a lo mejor quiero meter discos en mi base de datos que no vendo). No es muy habitual utilizar de esta forma relaciones ISA, pero desde luego es posible. En muchas ocasiones no se indican las cardinalidades y se sobreentiende que la superentidad tiene un 1,1 y las subentidades 0,1.

Notación Barker

En la siguiente figura se presenta el supertipo PERSONA, compuesto de los subtipos ALUMNO y PROFESOR.

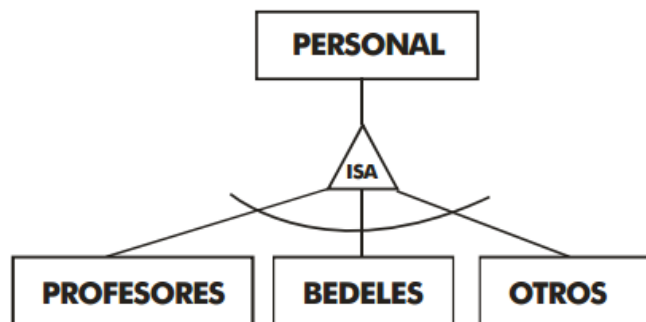


El estándar diagramático para la representación de supertipos y subtipos es presentar las cajas de las entidades subtipo dentro de la caja de la entidad del supertipo. Así, una entidad se puede dividir en dos o más subtipos mutuamente exclusivos.

7. EXCLUSIVIDAD

En las relaciones ISA (y también en otros tipos de relaciones) se puede indicar el hecho de que cada ejemplar sólo puede participar en una de entre varias ramas de una relación. Este hecho se marca con un arco entre las distintas relaciones. En las relaciones ISA se usa mucho, por ejemplo:

Se puede indicar también exclusividad cuando entre varias líneas hacia una relación, las entidades sólo pueden tomar una. Se representa con un ángulo en el diagrama:



En el ejemplo, el personal sólo puede ser o bedel, o profesor o técnico; una y sólo una de las tres cosas. No puede ser dos cosas a la vez (es por cierto la forma más habitual de relación ISA).

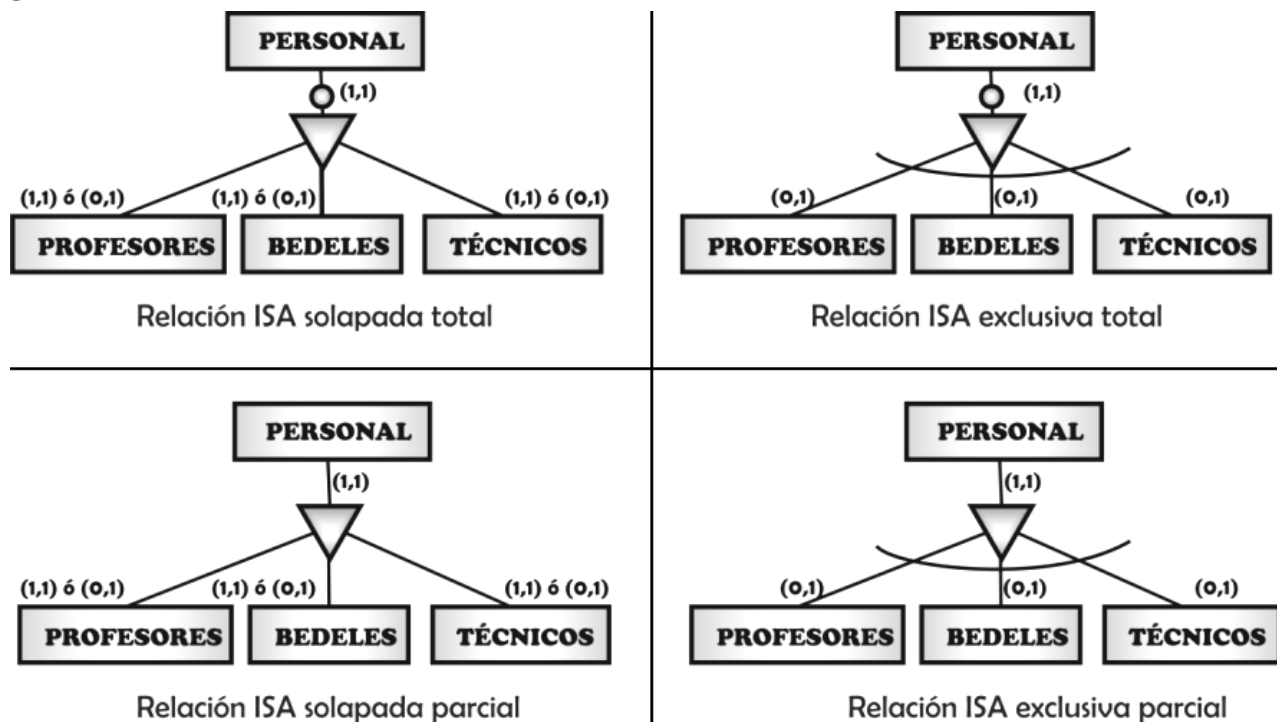
TIPOS DE RELACIONES ISA

Realmente lo que hay que matizar bien en las relaciones ISA es la forma de relacionarse la superentidad con la subentidad. Eso se matiza en base a dos conceptos:

- **Obligatoriedad.** Indica si los ejemplares obligatoriamente se relacionan con ejemplares de las subentidades. Es decir si hay personal que no es profesor ni bedel ni técnico o si fijo es alguna de esas tres profesiones. Hay dos posibilidades:
 - **Relaciones de jerarquía parcial.** Indican que hay ejemplares de la superentidad que no se relacionan con ninguna subentidad (hay personal que no es ni profesor, no bedel ni técnico). Se indican con cardinalidad mínima de cero en la superentidad.

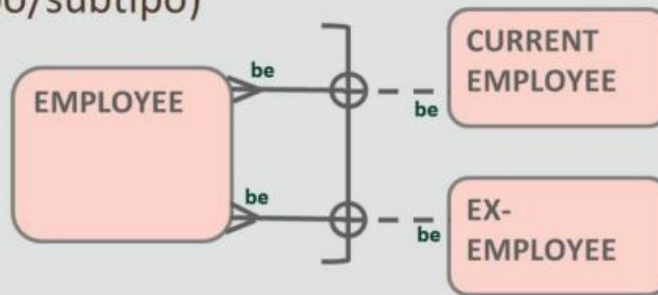
- **Relaciones de jerarquía total.** Indican que todos los ejemplares de la superentidad se relacionan con alguna subentidad (no hay personal que no sea ni profesor, ni bedel ni técnico). Se indican con cardinalidad mínima de uno en la superentidad.
- **Número de relaciones.** En este caso se mide con cuántas subentidades se relaciona la subentidad; es decir, si hay personal que pueda ser profesor y bedel a la vez o si solo puede ser una cosa. Posibilidades:
 - **Relaciones de jerarquía solapada.** Indican que un ejemplar de la superentidad puede relacionarse con más de una subentidad (el personal puede ser profesor y bedel). Ocurren cuando no hay dibujado un arco de exclusividad.
 - **Relaciones de jerarquía exclusiva.** Indican que un ejemplar de la superentidad sólo puede relacionarse con una subentidad (el personal no puede ser profesor y bedel). Ocurren cuando hay dibujado un arco de exclusividad.

La forma gráfica más aceptada actualmente para representar este tipo de relaciones, sería la siguiente:



Relaciones de arco

- Una entidad supertipo y sus subtipos se pueden modelar como una relación de arco
- Ejemplo: Una entidad EMPLOYEE es un elemento CURRENT EMPLOYEE o uno EX-EMPLOYEE, pero no puede ser ambos (también se puede modelar como un supertipo/subtipo)



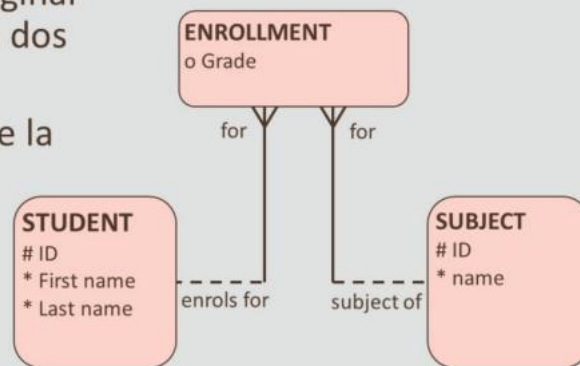
8. ENTIDADES DE INTERSECCIÓN.

En la variedad de modelaje entidad-relación estudiada en este documento se trata a las relaciones **M:N** como **entidades de intersección**; esto es, para toda relación M:N identificada en el modelo se crea una entidad que "interseca" a las entidades participantes en la relación M:N y cuyo identificador único se forma usualmente mediante la combinación de los identificadores de dichas entidades.

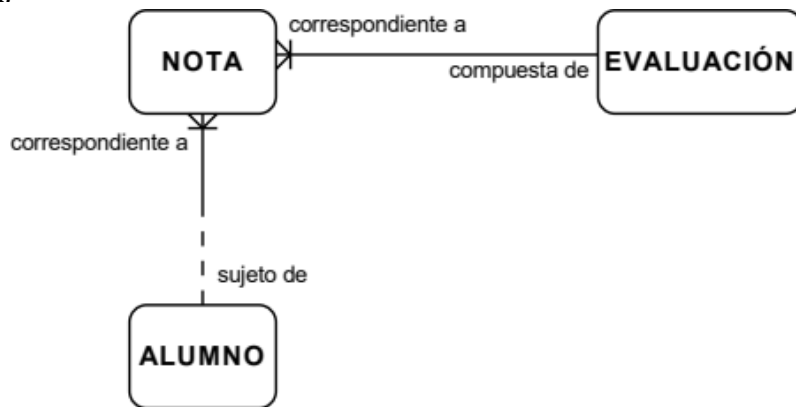
La operación de considerar una relación M:N como entidad en sí misma se conoce como **agregación**.

Entidad de Intersección

- Se ha agregado una entidad de intersección (INSCRIPCIÓN), que incluye el atributo "Nota"
- La relación M:M original se ha convertido en dos relaciones 1:M
- ¿Cuál sería el UID de la entidad de intersección?



Aplicando este procedimiento de resolución a la relación M:N existente entre ALUMNO y EVALUACIÓN, se crea una entidad (NOTA) que interseca a las dos anteriores, como se aprecia en el siguiente diagrama.



Por otro lado, examinando las relaciones M:N:

CURSO/MATERIA	Pensum.
PROFESOR/MATERIA	Estar capacitado para dictar.
PROFESOR/PARALELO	Dictar clase en.

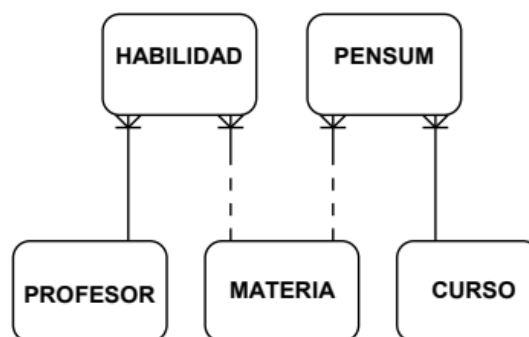
Se observa que NO son relaciones independientes; esto es, no cualquier profesor puede dictar cualquier materia en cualquier paralelo.

De hecho, un profesor solo puede dictar, en un paralelo dado, las materias que esté capacitado para dictar en cada curso.

Así mismo, en un paralelo dado, únicamente se pueden estudiar aquellas materias definidas para el curso correspondiente al paralelo.

Esta dependencia corresponde a una forma de relación conocida como relación ternaria; esto es, una relación definida simultáneamente sobre tres entidades y que no siempre se puede descomponer en tres relaciones binarias independientes sin pérdida de información.

Aplicando la técnica de resolución a las relaciones M:N CURSO/MATERIA y PROFESOR/MATERIA, se definen las entidades de intersección PENSUM y HABILIDAD, respectivamente.



Nótese el uso de las barras perpendiculares trazadas sobre las líneas de las relaciones .

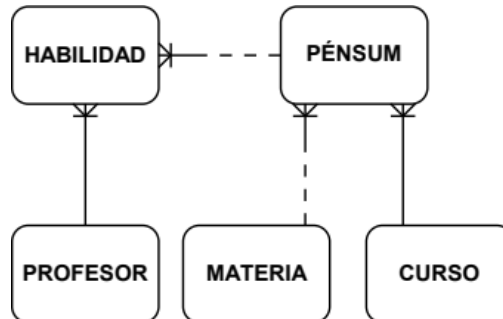
A la **entidad de intersección** se le denomina **débil** respecto a la(s) entidad(es) lado 1.

El modelo elaborado hasta ahora, sin embargo, contiene aún un defecto fundamental:

Un profesor habilitado para dictar matemáticas en 3o (álgebra) no necesariamente está habilitado para dictarlas en 6o (cálculo).

Es decir, no existe una relación directa entre PROFESOR y MATERIA, sino entre PROFESOR y PENSUM (esto es, simultáneamente con MATERIA y CURSO).

Remplazando la relación entre HABILIDAD y MATERIA por la relación HABILIDAD y PENSUM, se tiene el siguiente diagrama:



En este diagrama se puede representar el hecho de que un PROFESOR puede estar habilitado para dictar la MATERIA matemáticas en los CURSOS 3o y 4o (álgebra), pero no en los CURSOS 5o y 6o (trigonometría y cálculo).

De esta manera, un PROFESOR no se relaciona de forma directa con la entidad MATERIA en general, sino con la intersección PENSUM existente entre MATERIA y CURSO.

Esta técnica permite resolver relaciones ternarias en relaciones binarias sin pérdida de información.

La construcción de "promover" una relación M:N a una entidad y definir nuevas relaciones sobre dicha entidad se denomina **agregación** y representa una de las herramientas conceptuales más poderosas del modelaje entidad-relación.

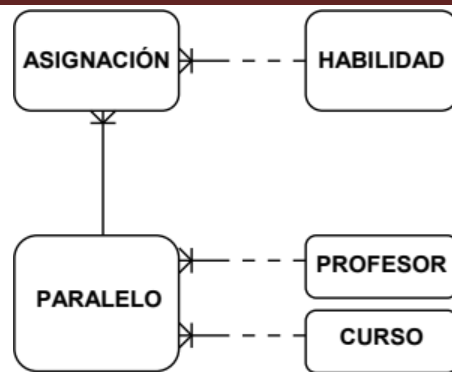
Aplicando mecánicamente esta transformación a la relación M:N existente entre PROFESOR y PARALELO (quien dicta clase en), se podría definir una entidad de intersección, denominada ASIGNACIÓN, que resolvería la relación.

Esta entidad de intersección, sin embargo, no se puede definir directamente entre PROFESOR y PARALELO, pues permitiría asociar cualquier PROFESOR con cualquier PARALELO.

Un análisis más cuidadoso revela que solo es posible asignar un PROFESOR a un PARALELO si el PROFESOR está habilitado para dictar la MATERIA dada en el CURSO correspondiente al PARALELO.

Debido a ello, ASIGNACIÓN debe intersecar las entidades PARALELO y HABILIDAD, en vez de PARALELO y PROFESOR.

Es de notar que (aunque el modelo no lo determina explícitamente), el CURSO correspondiente al PENSUM asociado con la HABILIDAD del PROFESOR debe ser el mismo CURSO correspondiente al PARALELO con el cual se asocia la HABILIDAD.



Esta construcción se denomina clausura transitiva de la relación.

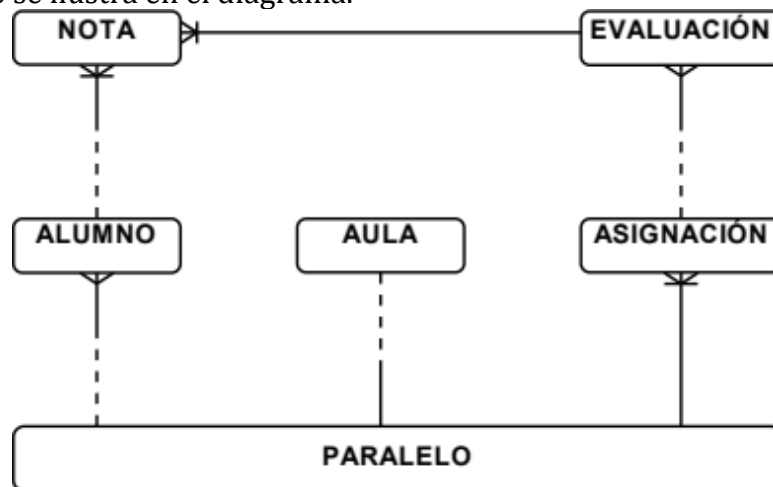
Por último, las relaciones directas

- MATERIA/EVALUACIÓN Tema de
- PROFESOR/EVALUACIÓN Autor de
- PARALELO/EVALUACIÓN Lugar de

Tampoco son independientes entre sí.

De hecho, solo el PROFESOR que haya sido asignado para dictar MATERIAS en un PARALELO particular (mediante la entidad de intersección ASIGNACIÓN) puede originar EVALUACIONES.

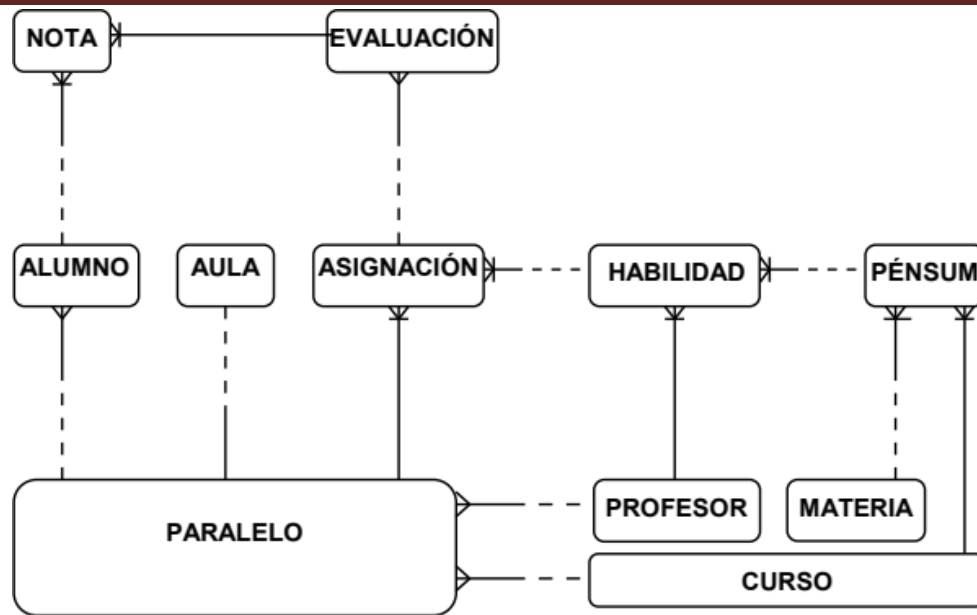
Estas relaciones, por lo tanto, se pueden remplazar por una única relación entre ASIGNACIÓN y EVALUACIÓN como se ilustra en el diagrama.



Es de notar que el paralelo correspondiente a la EVALUACIÓN (a través de la entidad ASIGNACIÓN) debe corresponder al PARALELO de los ALUMNOS participantes en la EVALUACIÓN.

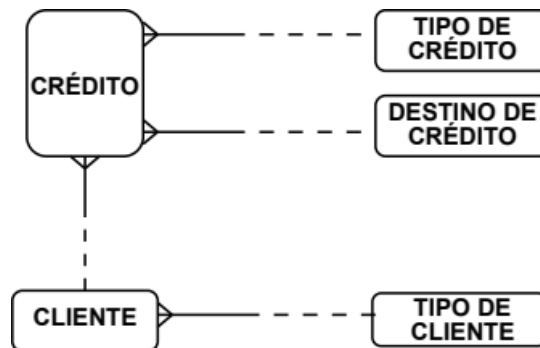
Este es, nuevamente, el caso de una clausura transitiva de la relación.

El diagrama completo para el modelo en estudio es:



9. ENTIDADES DE REFERENCIA.

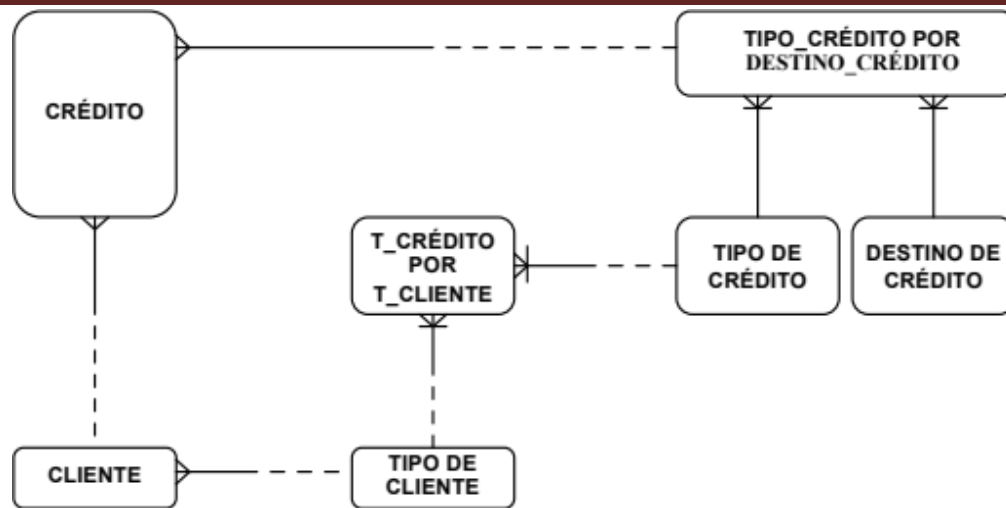
Una **entidad de referencia** es aquella que no tiene extremos de relaciones 1:N conectados a ella, esto es, una entidad que es siempre lado 1 de alguna relación y lado N de ninguna. Generalmente, hay pocas entidades de esta naturaleza en un diagrama entidad-relación típico. Estas entidades suelen corresponder a abstracciones o conceptos tales como TIPO DE CLIENTE (cuentahabiente, empleado, particular, etc.), TIPO DE CRÉDITO (prendatario, hipotecario, quirografario, etc.) y DESTINO DE CRÉDITO (consumo, inversión, fomento, etc.) como en el diagrama de la figura



Nótese que estas entidades abstractas suelen tener solo un identificador y una descripción.

Su importancia, sin embargo, no debe ser desestimada pues el modelaje de relaciones entre ellas permite expresar reglas que requerirían extensa lógica procedimental en los programas de aplicación. Así, por ejemplo, se puede establecer que no cualquier TIPO DE CLIENTE puede aplicar para cierto TIPO DE CRÉDITO y que no todo TIPO DE CRÉDITO es aplicable para todo DESTINO DE CRÉDITO.

Dadas estas consideraciones, el diagrama entidad-relación se podría modificar como aparece en la figura.



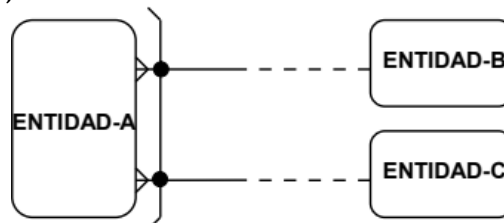
Nótese que valores tales como la tasa de interés o el plazo máximo de pago se pueden asociar con las entidades de intersección identificadas, de forma que, por ejemplo, la tasa de interés dependa de la relación entre **TIPO DE CLIENTE** y **DESTINO DE CRÉDITO** y el plazo de pago de la relación entre **TIPO DE CLIENTE** y **TIPO DE CRÉDITO**.

Estas relaciones (y sus atributos) permiten definir reglas de la organización dentro del modelo de datos, logrando el efecto de:

- Liberar a los programas de aplicación de lógica compleja.
- Permitir cambios en las políticas de la compañía sin tener que modificar los programas.

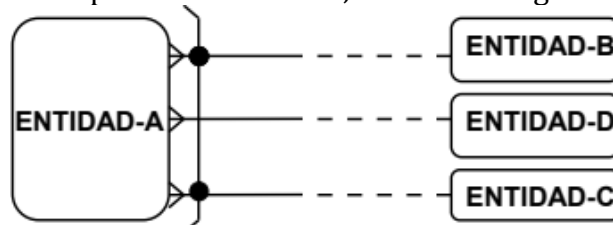
10. RELACIONES CONDICIONALES

Una **relación condicional** es una relación en la que una instancia de la entidad A se puede relacionar con una instancia de la entidad B en ciertos casos o con una instancia de la entidad C en otros, de forma excluyente, como se ilustra a continuación.



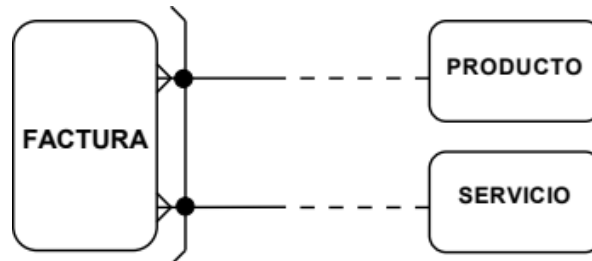
La curva trazada alrededor de las líneas de relación se denomina **arco** y significa que una instancia de la entidad A se puede relacionar con una instancia de la entidad B o con una instancia de la entidad C, pero no con ambas a la vez.

Nótese el empleo de un **punto en la intersección** del arco con las líneas de relación. Esta notación se emplea para evitar ambigüedades en el caso en que la entidad A esté relacionada también con una entidad D independiente del arco, como en la siguiente figura.



En esta figura, la relación entre A y D no forma parte del arco, es decir, D no está incluida en la relación condicional entre A y B o C.

Un ejemplo de arco se tiene en una empresa de servicio automotor en la que se pueden facturar, indistintamente, productos (tales como copas, parabrisas, etc.) y servicios (tales como lavado del auto, cambio de aceite, etc.) Aquí cada factura se hace para un producto o para un servicio pero no para ambos.



11. RELACIONES NO TRANSFERIBLES.

Normalmente, una instancia de una entidad se puede conectar a otra mediante una relación y, subsiguientemente, ser desconectada de esta y reconectada a otra instancia del mismo tipo.

Por ejemplo, un paralelo se puede asociar con un profesor como director de grupo y, posteriormente, se puede asociar con otro si el director original se retira del colegio.

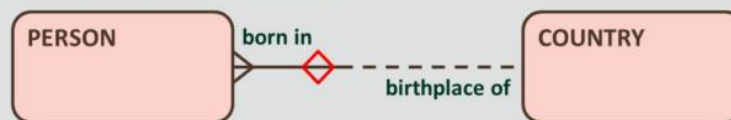
En otros casos; sin embargo, la asociación establecida no es transferible.

Este es el caso del paralelo que está asociado con un curso. No tiene mucho sentido pensar en que, por ejemplo, a mitad de año el paralelo 4A se transforme en 5A.

Esta situación es típica en las relaciones de dependencia en las que el identificador del lado N se construye empleando como componente el identificador del lado 1

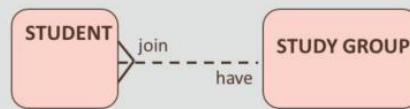
Relaciones no transferibles

- La "transferabilidad" es la capacidad que tiene una entidad de cambiar a lo largo del tiempo entre dos instancias
- Una relación no transferible no se puede transferir entre las instancias de las entidades que conecta
- Una relación no transferible se representa mediante un diamante en la relación



Relaciones Transferibles

- Transferible: un ALUMNO al que se permite cambiar de un GRUPO DE ESTUDIO a otro
- Hay una relación entre ALUMNO y GRUPO DE ESTUDIO que es transferible



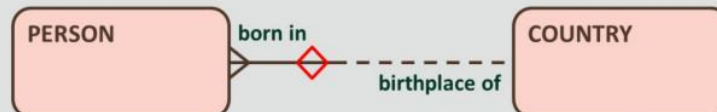
Relación Transferible

- No transferible: a un ALUMNO se le puede emitir un RECIBO de pago de matrícula, de realización de un examen de certificación o adquisición de artículos en la librería
- Una vez emitido un RECIBO, no se puede transferir a otro ALUMNO



Relación no Transferible

- Las relaciones no transferibles solo pueden ser obligatorias
- Por ejemplo, el país de nacimiento de una persona no es transferible



12. INTEGRIDAD REFERENCIAL

Otra construcción asociada con las relaciones es la de integridad referencial.

La integridad referencial exige, por ejemplo, que al insertar una fila en la tabla de empleados, el número de departamento de la misma exista también en la tabla de departamentos.

¿Qué ocurre si se borra una fila de la tabla de departamentos?

Hay tres posibilidades para el manejo de la operación de borrado en esta circunstancia:

- Borrar a todos los empleados asociados con el departamento dado. Esta modalidad se conoce como borrado de cascada.
- Inhibir la operación de borrado del departamento si hay empleados asociados con él.
- Desconectar a los empleados asociados con el departamento borrado, en espera (quizás) de que sean subsiguientemente asignados a otro departamento.

La opción de borrado de cascada se aplica cuando la relación entre el lado 1 y el lado N es debe en ambos extremos, de forma que al perder información sobre una instancia de la entidad padre se pierde también toda información sobre las instancias asociadas de la entidad hijo.

La opción de inhibir el borrado se aplica cuando la relación es puede por el lado 1 y debe por el lado N.

La opción de desconectar a las instancias del lado N se aplica cuando la relación es puede en ambos extremos.

Por lo general, el identificador de una entidad no cambia con el paso del tiempo y se debe seleccionar de tal forma que sea lo más estable posible.

En los raros casos en que el identificador de una instancia de entidad cambia de valor, el cambio se debe propagar a todas las instancias de entidades asociadas con la primera a través de relaciones 1:N en las que esta es el lado 1. Esta modalidad de actualizar se conoce como actualización en cascada.

13. ATRIBUTOS DISCRETOS Y CONTINUOS.

Como para las entidades y relaciones, algunas propiedades de los atributos se pueden usar para perfeccionar el modelo de datos

Analizando los atributos identificados en el caso de estudio, se pueden diferenciar dos clases principales para los mismos, dependiendo de la naturaleza de sus valores.

Los atributos continuos pueden tomar cualquier valor, generalmente dentro de un rango dado.

Ejemplo de ello son la calificación en una evaluación, que puede tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 10 (9.8, 3.5, 7.0, etc.) y la fecha de evaluación que puede tomar cualquier valor dentro del año lectivo.

Los atributos discretos solo pueden tomar como valor uno de los provistos en una lista predefinida de valores.

Ejemplo de ello son el sexo del alumno, que solo puede tomar los valores F (femenino) o M (masculino) y el área de la materia, que solo puede tomar los valores S (sociales), T (técnicas) o H (humanidades).

Típicamente, los atributos continuos pueden tomar valores arbitrarios solo dentro de un rango dado, denominado dominio, nombre que también se aplica a la lista de valores posibles de los atributos discretos.

Los dominios discretos se pueden clasificar en dos categorías: Estáticos y Dinámicos.

Un dominio discreto estático es aquel en el que el número de valores en la lista no es susceptible de variar con el tiempo, tal como sexo, que se supone no tomará valores distintos de F y M.

Un dominio discreto dinámico es aquel en el que el número de valores posibles en la lista puede variar con el paso del tiempo, tal como el área de la materia, al que se podría añadir el valor V (vocacional).

La validación de un atributo discreto estático se puede almacenar en el diccionario de datos como parte de la definición de la tabla que lo contiene o en los programas de aplicación, pues la lógica requerida para establecer su validez no cambiará con el paso del tiempo.

Con los atributos discretos dinámicos, en cambio, se hace necesario proveer un mecanismo de verificación diferente, pues toda inserción o borrado practicados en la lista de valores válidos supondría necesariamente modificaciones en la lógica de los programas de aplicación o en el diccionario de datos.

Para ganar este nivel de independencia entre datos y programas se practica la promoción de dominios discretos dinámicos a entidades de referencia.

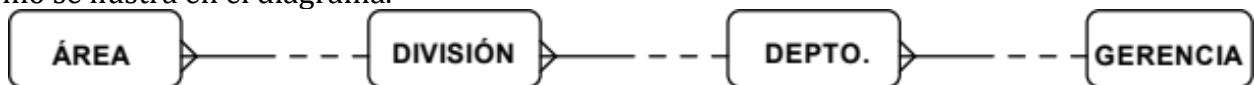
De esta manera, lo que inicialmente se ha identificado como atributo se reemplaza por una nueva entidad (abstracta) y una relación 1:N definida entre esta y la entidad original.

14. JERARQUÍAS

Con frecuencia, se encuentran relaciones que configuran jerarquías de contención tanto entre distintas entidades (como en un organigrama empresarial) como sobre la misma entidad (como en un plan de cuentas contable).

El modelaje de estas jerarquías puede resultar complejo si hay un alto número de entidades involucradas en ella, como en el caso de una gran corporación con muchas subdivisiones.

Así, se pueden encontrar empresas compuestas de gerencias, departamentos, divisiones y áreas, como se ilustra en el diagrama.



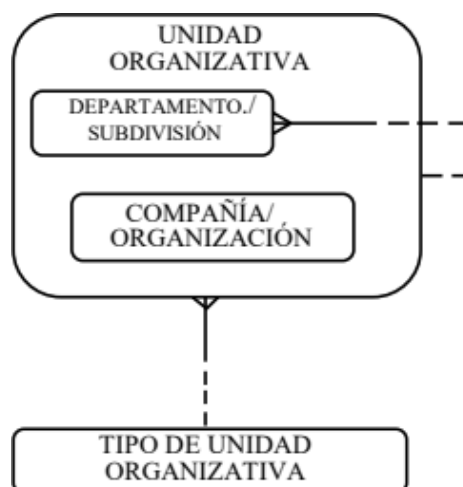
Esto puede resultar manejable, hasta que se añaden uno o más niveles.

Este diagrama se puede modificar para admitir un número arbitrario de niveles, como se aprecia en la siguiente figura.



Este modelo es útil, pero **no diferencia entre la cúspide de la jerarquía** y cada uno de los niveles subordinados.

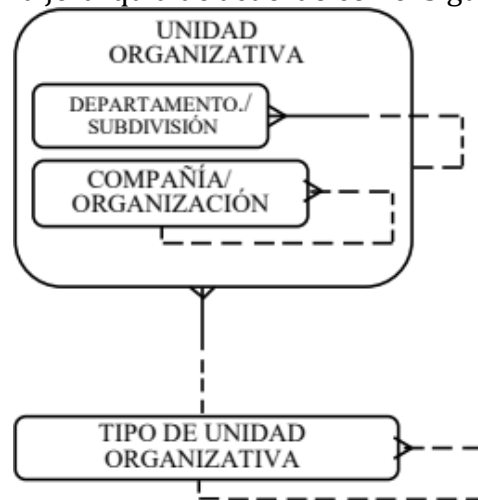
Una alternativa puede ser la construcción de un supertipo para UNIDAD ORGANIZATIVA y la introducción de una entidad de referencia para el tipo de unidad como se ilustra en el diagrama de la siguiente figura.



En este diagrama se pueden manejar múltiples niveles de jerarquía y se puede diferenciar el nivel superior para modelar relaciones que solo se aplican a él.

Sin embargo, en ciertas aplicaciones financieras puede ser necesario diferenciar compañías que pertenecen a otras compañías.

En este caso se puede modelar la jerarquía de acuerdo con el siguiente diagrama.



Esta extensión reconoce que puede haber compañías dentro de la estructura de otras compañías.

Así mismo, la relación recursiva definida sobre TIPO DE ORGANIZACION permite definir las reglas de qué clase de unidad puede existir debajo de qué otra para cada tipo de compañía.

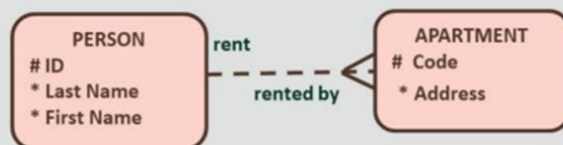
15. TRANSICIÓN DE ESTADOS

En ocasiones, es preciso modelar las relaciones entre instancias de dos o más entidades a lo largo del tiempo.

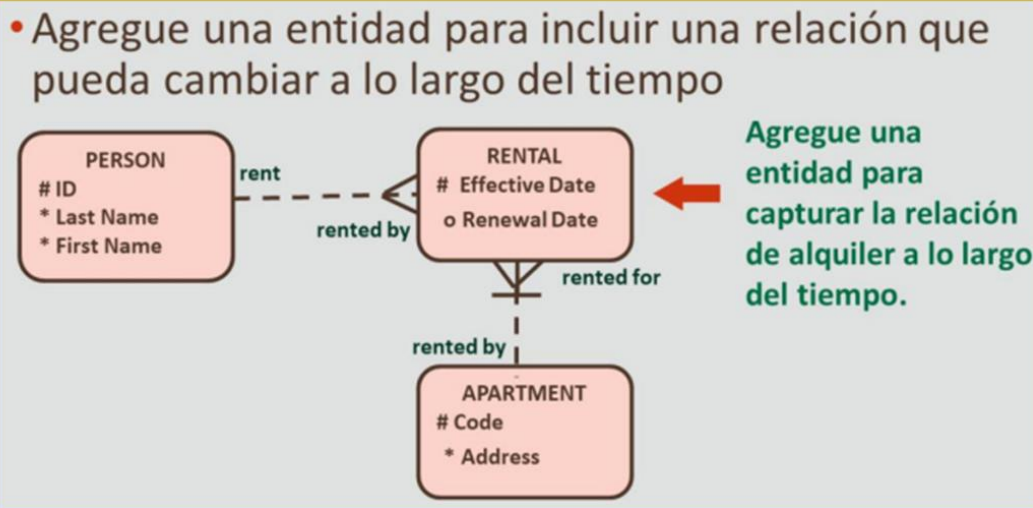
Este es el caso, por ejemplo, de un contrato que puede pasar por varios estados a lo largo de su vigencia.

Modelado de datos a lo largo del tiempo: Incorporación de una regla que cambia

- Agregue una entidad para incluir una relación que pueda cambiar a lo largo del tiempo

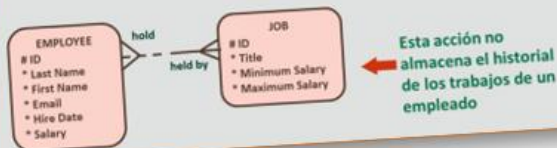


Esto no permite realizar un seguimiento de la fecha en la que se alquiló el apartamento



Modelado de datos a lo largo del tiempo: Creación de entidades de intersección

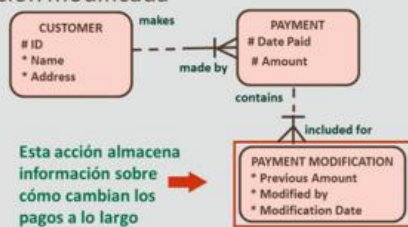
- Normalmente, la resolución de relaciones M:M con una entidad de intersección se utiliza para realizar un seguimiento de la información de una relación que cambia a lo largo del tiempo



- Una entidad de intersección se utiliza con frecuencia para realizar un seguimiento de la información sobre una relación que cambia a lo largo del tiempo

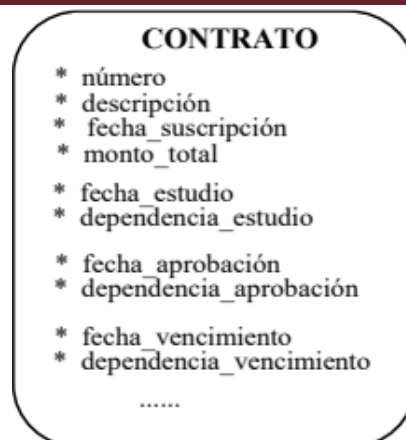


- Las entidades y los atributos adicionales almacenan información modificada



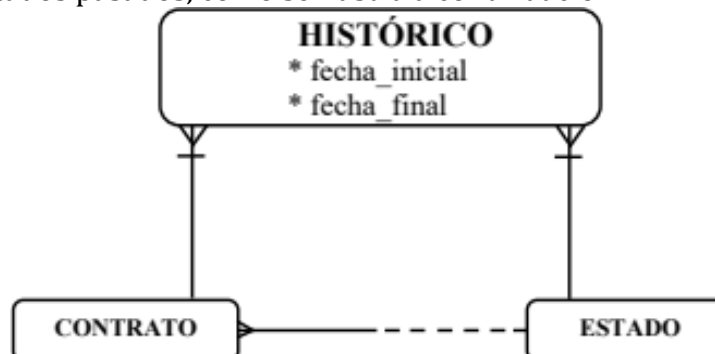
Si un sistema permite a un usuario modificar o eliminar información concreta, puede decidir conservar valores antiguos. Esto se denomina registro o diario y es común en los modelos de tipo financiero. En el ejemplo de la diapositiva, un cliente puede realizar varios pagos y puede realizar cambios en un pago. Si desea realizar un seguimiento de esos cambios, puede almacenar el historial en la entidad PAYMENT MODIFICATION.

Si es de interés guardar información relativa a las fechas en que cada contrato estuvo en un estado particular y a cargo de qué dependencia, se podría modelar un arreglo de atributos consistentes de la tripleta estado/fecha/dependencia, para cada uno de los posibles estados del contrato, como en la siguiente figura



Esta construcción; sin embargo, adolece de varios defectos en la medida en que la mayoría de lenguajes de manipulación de bases de datos (como SQL) no manejan arreglos y, por otra parte, no siempre se siguen los mismos estados de un estado anterior, siendo posible, incluso, que un contrato dado jamás pase por un estado particular.

Una mejor manera de modelar esta situación es crear una entidad llamada ESTADO y definir dos relaciones entre esta y CONTRATO: una (1:N) para el estado actual del contrato y otra (M:N) para la historia de estados pasados, como se ilustra a continuación

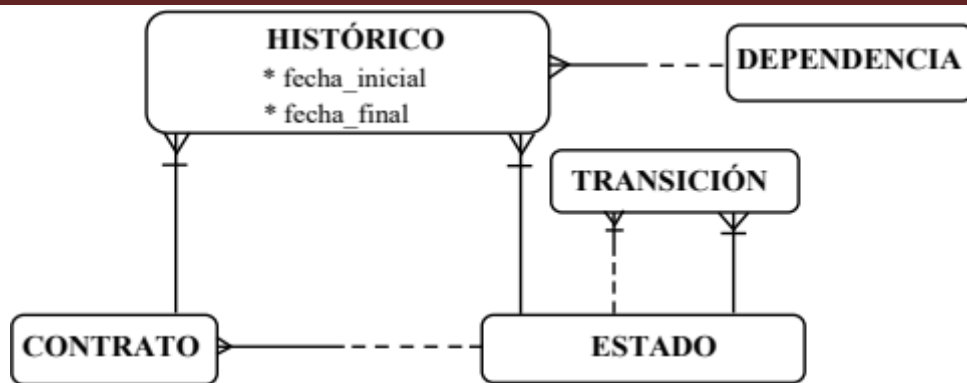


Nótese que la entidad de intersección HISTÓRICO (que implementa la relación M:N entre CONTRATO y ESTADO) se puede, a su vez, relacionar con la entidad DEPENDENCIA.



Así mismo no es posible pasar de un estado cualquiera a otro, pues el universo de siguientes estados posibles depende siempre del estado actual. Esto define una relación M:N entre ESTADO y ESTADO, representable en la entidad de intersección TRANSICIÓN.

Estos refinamientos se aprecian en el siguiente diagrama.



16. EXPLOSIÓN DE MATERIALES.

Una relación común en las empresas industriales es la de explosión de materiales, en la que se identifica:

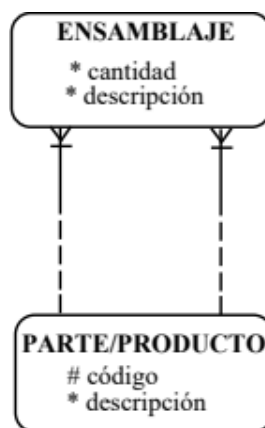
- Qué productos se emplean en la confección de otros productos.
- De qué productos se compone un producto dado.

En este caso, se habla de tipos de partes y productos. El mismo tipo de parte se puede emplear como componente en muchos otros productos y partes. Esto se ilustra a continuación.



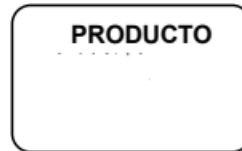
Este modelo resulta insuficiente, pues es necesario conocer, además de qué productos participan en la fabricación de otros, las instrucciones de combinación y la cantidad requerida de cada uno en cada formulación.

Esto se resuelve mediante una entidad de intersección (**ENSAMBLAJE**), como se ilustra a continuación.



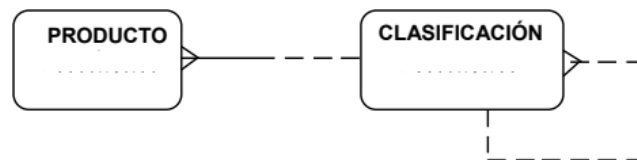
17. CLASIFICACIÓN.

Otra construcción común es la de clasificación o categorización de entidades, como en el diagrama de la figura

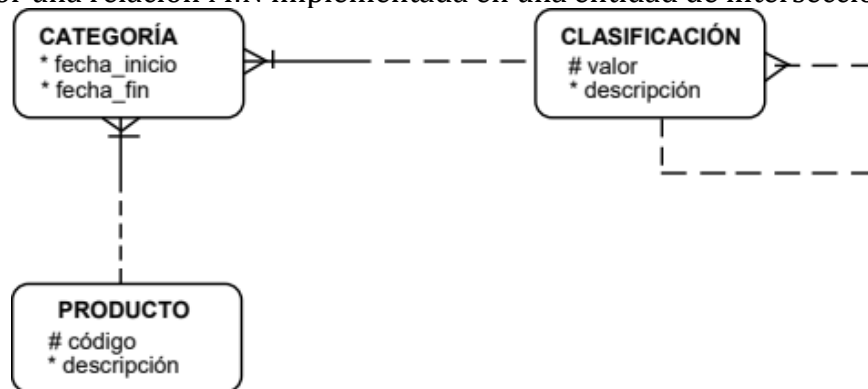


En este caso, se ha usado un atributo para clasificar el producto. Se puede emplear cualquier clasificación para cada producto y se supone que los distintos valores de esta son mutuamente exclusivos, siendo necesario que quien las asigne conozca su significado.

Es posible asociar un significado propio con cada clasificación y (adicionalmente) definir una jerarquía de clasificaciones que detalle completamente la categoría del producto, como en el siguiente diagrama.



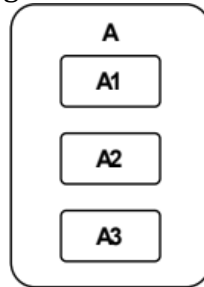
Aquí; sin embargo, solo se permite una clasificación del producto. Con frecuencia es necesario clasificar los productos por múltiples conceptos, tales como origen, uso y otras propiedades. Esto se logra remplazando la relación 1:N existente en el modelo anterior entre **CLASIFICACIÓN** y **PRODUCTO** por una relación M:N implementada en una entidad de intersección.



18. SUPERTIPOS Y CLASIFICACIÓN.

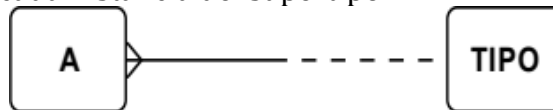
Hay varias maneras de representar supertipos para una entidad, lo que corresponde, en parte, al tema de la clasificación.

Si una entidad A tiene tres subtipos mutuamente exclusivos A1, A2 y A3; se puede representar de la forma convencional como en esta figura

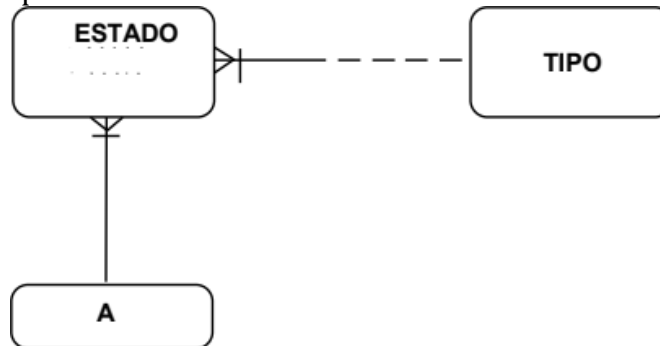


Esta construcción tiene la ventaja de permitir definir atributos y relaciones propias a cada subtipo, pero solo permite definir exactamente tres subtipos a la entidad A.

Una manera más genérica de manejar tipos de entidad puede ser la creación de una entidad de referencia para cualificar a cada instancia del supertipo.



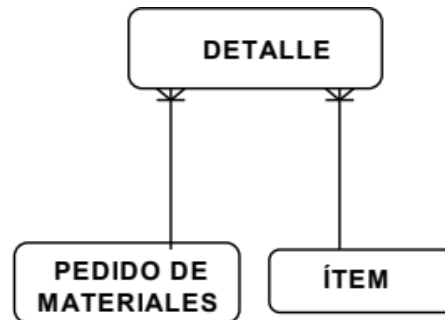
Si un supertipo es ortogonal (esto es, puede constar simultáneamente de varios subtipos) la construcción anterior se puede extender así:



19. TRANSACCIONES ISOMORFAS.

Otra construcción clásica es la de transacciones, que modela la estructura de los documentos manuales que poseen un encabezado y múltiples líneas de detalle.

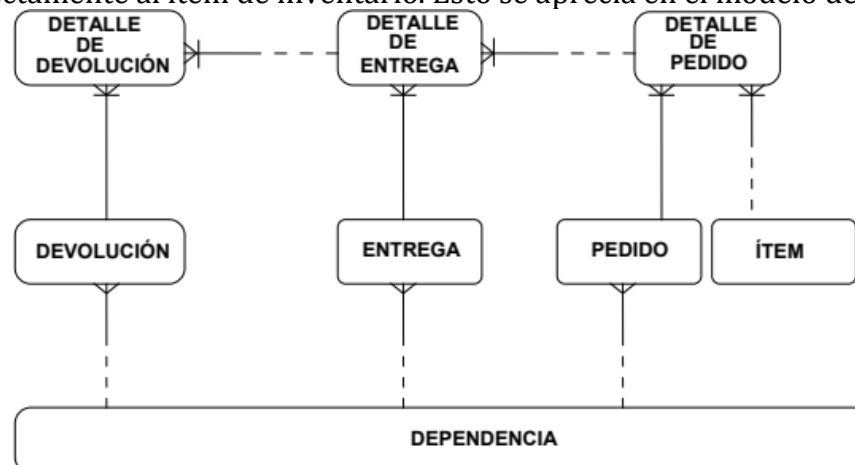
Un ejemplo de esta construcción es un pedido de materiales por parte de una dependencia, como en la figura



Típicamente, una transacción de este tipo puede dar origen a otra y esta, a su vez, a otra de la misma estructura.

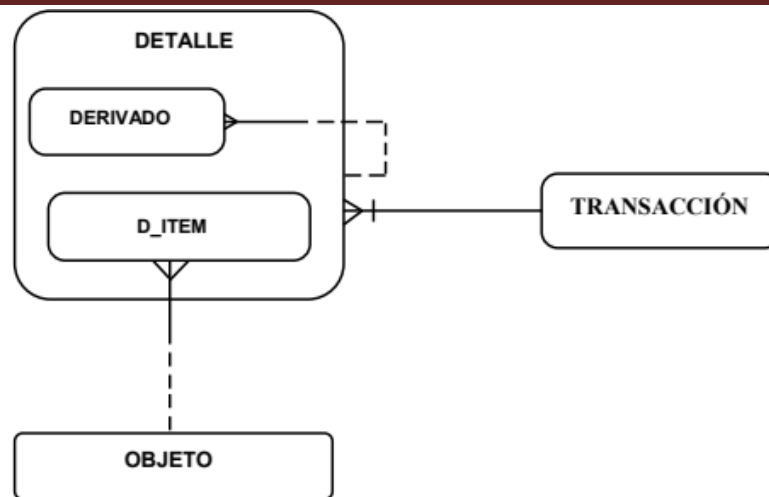
Este es el caso de los pedidos, que pueden originar una o más entregas, las cuales, a su vez, pueden originar una o más devoluciones.

Puesto que solo es posible entregar lo que ha sido pedido y solo es posible devolver lo que ha sido entregado, los detalles de entrega referencian a los detalles de pedido y los detalles de devolución referencian a los detalles de entrega, en tanto que únicamente los detalles de pedido referencian directamente al ítem de inventario. Esto se aprecia en el modelo de la figura.



Nótese que esta construcción es válida para las entregas parciales que, por otra parte, son la figura más común en los sistemas de suministro del mundo real.

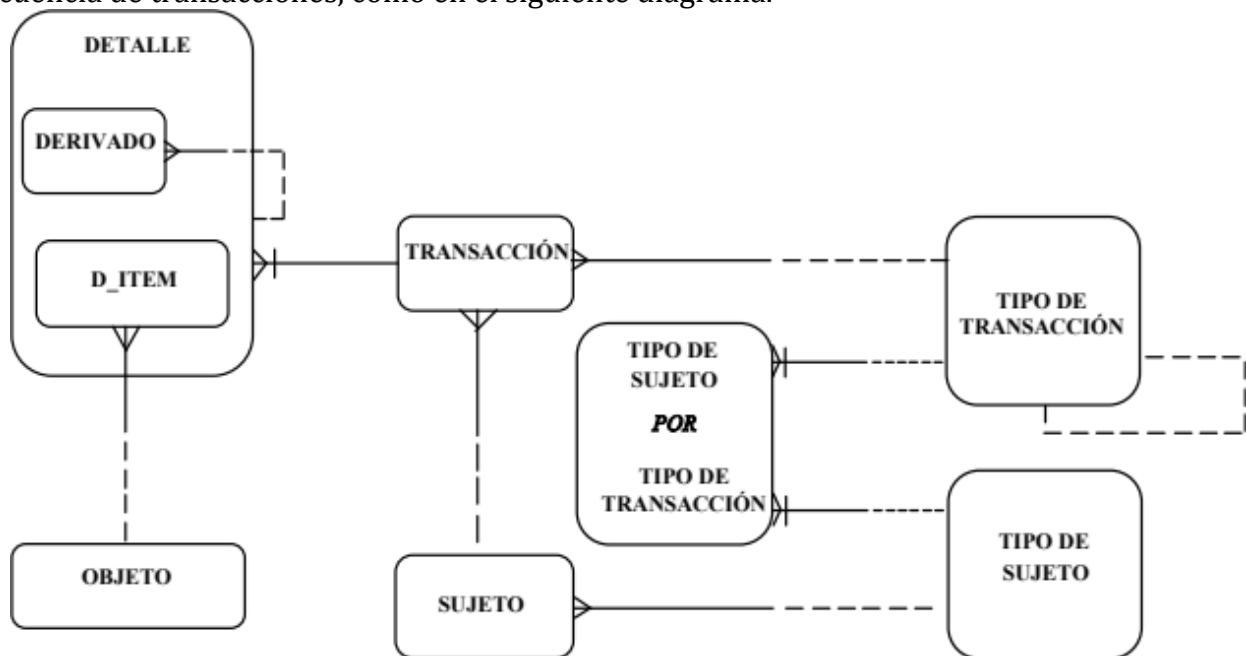
La redundancia se encuentra, sin embargo, en que todos los encabezados (pedido, entrega y devolución) tienen un número y una fecha y referencian a la dependencia y en que todos los detalles tienen un número de renglón y una cantidad. Por lo tanto; las distintas transacciones (encabezado y detalle) se pueden agrupar en dos supertipos, como se ilustra en el diagrama.



Nótese que la entidad DETALLE posee dos subtipos, uno que referencia directamente a OBJETO y otro que referencia a un detalle previo de otra transacción.

Esto modela el hecho de que algunas transacciones son originadas por otras anteriores, en tanto que algunas (iniciales) referencian de manera directa a los ítems (objetos).

Si se introduce la entidad de referencia TIPO DE TRANSACCIÓN es posible modelar cualquier secuencia de transacciones, como en el siguiente diagrama.



Nótese la relación recursiva 1:1 definida sobre TIPO DE TRANSACCIÓN que determina qué transacción puede suceder a otra.

Así mismo, se ha incluido una entidad SUJETO, en remplazo de la DEPENDENCIA, para permitir distintos tipos de sujetos de transacción tales como proveedor, cliente, etc.

Como construcción complementaria a esta, se ha definido la entidad de referencia TIPO DE SUJETO y una relación M:N entre esta y TIPO DE TRANSACCIÓN para expresar qué tipos de transacción se pueden originar por qué tipos de sujeto.

Esto último permite modelar distintos roles jugados por cada categoría de entidad.

Un esquema útil para simplificar el modelaje de este tipo de transacción es considerar que, en general:

- Una PERSONA (natural o jurídica) puede ser el origen de muchas TRANSACCIONES, en tanto que una TRANSACCIÓN debe ser originada por una PERSONA.
- Una TRANSACCIÓN debe estar compuesta por muchos DETALLES DE TRANSACCIÓN, en tanto que un DETALLE DE TRANSACCIÓN debe ser perteneciente a una TRANSACCIÓN.
- Un OBJETO puede ser afectado por muchos DETALLES DE TRANSACCIÓN, en tanto que un DETALLE DE TRANSACCIÓN debe estar afectando a un OBJETO.

Para distintos dominios de aplicación en particular, la generalización PERSONA se puede reemplazar por CLIENTE, PROVEEDOR o DEPENDENCIA, la generalización TRANSACCION por FACTURA, COMPROBANTE o DESPACHO y la generalización OBJETO por ITEM DE INVENTARIO, CUENTA CONTABLE o CUENTA CORRIENTE.

En todos los casos, se presenta que uno o más atributos del objeto son afectados por la transacción. Por ejemplo, una transacción de inventarios modifica los atributos existencia y valor total del artículo, un asiento contable afecta los saldos debe y haber de la cuenta contable, una transacción bancaria afecta el atributo saldo de la cuenta corriente.

20. NORMALIZACION DEL MODELO ENTIDAD RELACION.

Normalización: Proceso de descomposición de una tabla con inconsistencias con el fin de crear una tabla más pequeña y bien estructurada.

- La **forma normal** es la representación bidimensional y homogénea de una relación conservando todos los conceptos de la relación y cumpliendo con la propiedad de que sus dominios sean simples.

Normalización

- Es el proceso de organizar los atributos y las tablas de una base de datos relacional para minimizar la redundancia
- Ayuda en el manejo de anomalías de inserción, actualización y supresión, garantizando un mejor rendimiento de la base de datos

¿Por qué debe normalizar los datos?

- Se reduce datos redundantes en el diseño existente
- Se aumenta la integridad de los datos y la estabilidad del diseño
- Se eliminan otros tipos de inconsistencias y anomalías en los datos
- Se identifican las tablas, columnas y restricciones que faltan

¿Qué es la normalización?

- La normalización es un concepto de las bases de datos relacionales, pero sus principios se aplican al modelado de datos
- El objetivo es normalizar datos a 3NF antes de transformar el modelo en su diseño relacional

Regla	Description
Primer formato normal (1NF)	Todos los atributos deben tener un único valor.
Segundo formato normal (2NF)	Un atributo debe depender de todo el UID de su entidad.
Tercer formato normal (3NF)	Los atributos que no son UID pueden ser dependientes de otro atributo no UID.

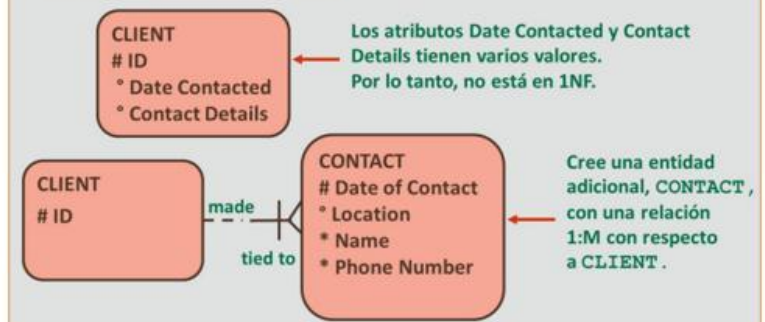
¿Qué es el primer formato normal? (1NF)

- El primer formato normal necesita que no existan atributos de varios valores
- Para comprobar si hay 1NF, asegúrese de que cada atributo tenga un valor único para cada instancia de la entidad
- Si un atributo tiene varios valores, cree una entidad adicional y relaciónela con la entidad original con una relación 1:M

Atómica significa "indivisible", es decir, cada atributo debe contener un único valor del dominio.

se encuentra en PRIMERA FORMA NORMAL si impide que un atributo de una instancia pueda tomar más de un valor.

- Cada atributo debe tener un valor único para cada incidencia de la entidad

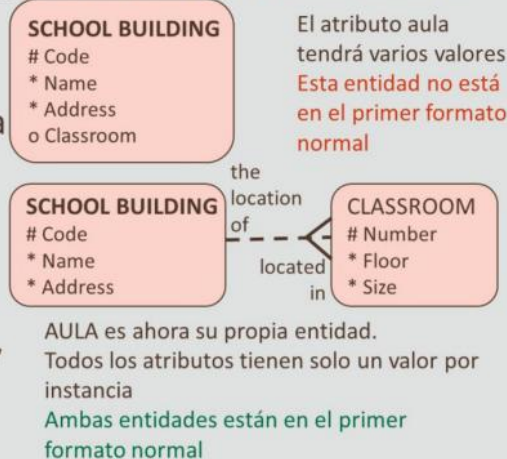


1NF elimina grupos de repetición (varios valores) dentro de un atributo transfiriendo el atributo a una nueva entidad y, a continuación, conectando las entidades con una relación 1:M.

- El primer formato normal necesita que no existan atributos de varios valores

- Para comprobar el 1NF, valide que cada atributo tiene un único valor para cada instancia de la entidad

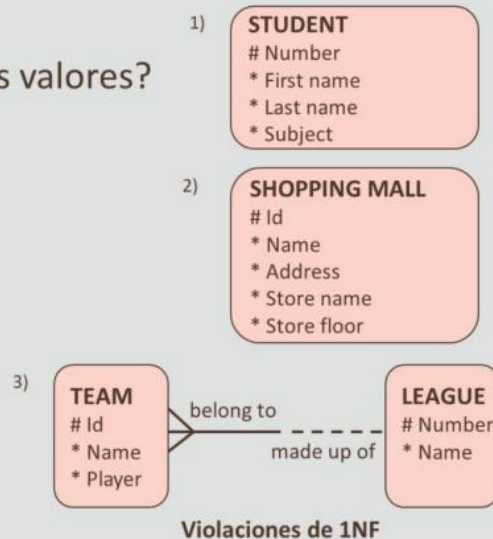
- Existe un código, un nombre y una dirección para el centro educativo, pero no un aula



"Para el código 15 de edificio del centro educativo, ¿cuál es la dirección?" Solo hay un valor de dirección. Pero "Para edificio del centro educativo 15, ¿cuál es el número de aula?". Muchos valores, por lo que esta entidad no está en el primer formato normal

Violaciones de 1NF

- Examine las entidades
- ¿Hay atributos de varios valores?



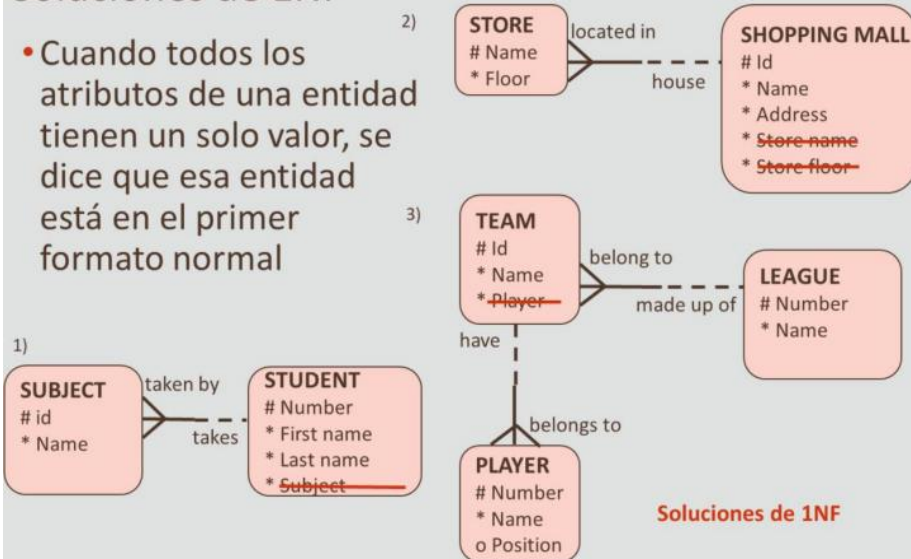
1. Hay muchas asignaturas que se pueden asociar a un ALUMNO. El atributo asignatura está mal colocado porque tiene varios valores.

2. Un CENTRO COMERCIAL tiene más de una tienda. El nombre de tienda y la planta de la tienda son atributos con varios valores y no deben estar en la entidad CENTRO COMERCIAL.

3. Un EQUIPO tiene varios jugadores, por lo que el atributo jugador tiene varios valores.

Soluciones de 1NF

- Cuando todos los atributos de una entidad tienen un solo valor, se dice que esa entidad está en el primer formato normal



El primer formato normal necesita que no haya atributos de varios valores ni grupos de repetición.

Para comprobar el primer formato normal, valide que cada atributo tiene un único valor para cada instancia de la entidad.

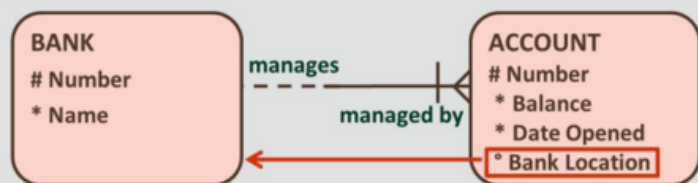
¿Qué es el segundo formato normal? (2NF)

- El segundo formato normal (2NF) necesita que cualquier atributo que no sea UID dependa de (sea propiedad de o una característica de) todo el UID
- Si el UID es un UID compuesto, cada atributo debe depender de todas las partes del UID compuesto
- Si un atributo no depende de todo el UID, cree una entidad adicional con el UID parcial

está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave, depende de forma funcional completa respecto de cualquiera de las claves

Toda la clave principal debe hacer dependientes al resto de atributos, si hay atributos que depende sólo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla

- Un atributo debe depender de todo el UID de su entidad



El atributo Bank Location depende de BANK, no de ACCOUNT. Por lo tanto, no está en 2NF. Mueva el atributo a la entidad BANK

Ejemplo de Segundo Formato Normal

- Examine la entidad PROVEEDOR DEL PRODUCTO
- El UID es un UID compuesto que consta del número de proveedor y el número de producto
- Si un proveedor proporciona 5 productos diferentes y, a continuación, se crean 5 instancias distintas
- ¿Qué sucede si el nombre de proveedor cambia?
- Entonces, el nombre de proveedor se tendrá que cambiar en 5 instancias distintas
- ¿Qué sucede si algunos de ellos han cambiado, pero otros no?
- ¿Cómo sabrán los usuarios qué nombre es nombre?

PRODUCT SUPPLIER
 # Supplier number
 # Product number
 * Purchase price
 * Supplier name

El nombre de proveedor depende únicamente de parte del UID: el número de proveedor.

Descripción del Segundo Formato Normal

- El segundo formato normal (2NF) necesita que cualquier atributo que no sea UID dependa de (sea propiedad de o una característica de) todo el UID
- ¿Es el precio de compra una propiedad de número de proveedor, número de producto o ambos?

PRODUCT SUPPLIER

Supplier number
Product number
* Purchase price
* Supplier name

Tenga en cuenta que la regla del segundo formulario normal indica que cualquier campo que no sea UID debe depender de todo el UID. Se considera que una entidad está en 2NF si el UID de la entidad es simple.
Ayuda mnemotécnica: "cada atributo que no sea UID debe depender de todo el UID" (no solo de parte de él).

- ¿Es el nombre de proveedor una propiedad de número de proveedor, número de producto o ambos?
- 2NF necesita una respuesta "ambos" para cada pregunta

PRODUCT SUPPLIER

~~Supplier number~~
Product number
* Purchase price
* ~~Supplier name~~



SUPPLIER

Id
* Name

Para convertir el ejemplo que se muestra en 2NF, es necesario crear una entidad PROVEEDOR (si aún no existe) y mover el atributo de nombre de proveedor a la entidad PROVEEDOR. En este caso, también podemos eliminar el número de proveedor de la entidad PROVEEDOR DEL PRODUCTO y sustituirlo por una relación excluida.

Siguiendo las reglas de 2NF, podemos validar que cada atributo esté en la entidad correcta e identificar entidades que pueden faltar en nuestro ERD original.

Relación Excluida de Segundo Formato Normal

- El UID de CUENTA es un UID compuesto de una relación excluida que consta de un número de CUENTA y número de BANCO
- ¿Es el saldo una propiedad de número de CUENTA, número de BANCO o ambos?
- ¿Es la fecha de apertura una propiedad de número de CUENTA, número de BANCO o ambos?

ACCOUNT

Number
* Balance
* Date opened



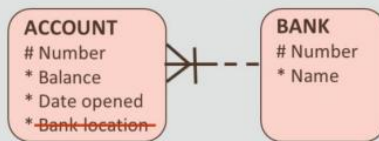
BANK

Number
* Name

El ejemplo de esta diapositiva está en 2NA. Ambos atributos que no son UID dependen del número de cuenta y del número de banco.
Recuerde que la relación excluida forma parte del UID. El UID de CUENTA es la combinación del número de CUENTA y del número de BANCO (de la relación excluida).
Por ejemplo: número de cuenta: 12345. John Smith puede tener este número de cuenta en el First National Bank. María Santos puede tener el mismo número de cuenta, pero en otro banco.
Los números de cuenta por sí solos pueden no ser únicos, pero son únicos en un banco: es por ello que el número de banco forma parte del identificador único de una cuenta

Violación del Segundo Formato Normal

- En este ERD, se ha agregado el atributo de ubicación de banco. ¿Es la ubicación de banco una propiedad de número de CUENTA, número de BANCO o ambos?
- Se trata de una propiedad de número de BANCO únicamente y, por lo tanto, está mal colocada, esta es una violación del segundo formato normal
- ¿Qué sucedería si la ubicación de un banco cambiara?
- Se tendrían que actualizar todas las cuentas de ese banco



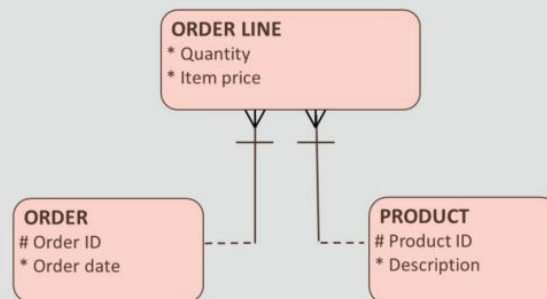
Revise el UID de CUENTA. Es número de banco y número de cuenta. Analice los otros atributos que no son UID de la entidad CUENTA y hágase las siguientes preguntas:

¿Qué necesita para averiguar:

El saldo de la cuenta?: tiene que saber el número de cuenta y el número de banco. La fecha de apertura?: tiene que saber el número de cuenta y el número de banco. La ubicación del banco?: tiene que saber solo el número de banco, ya que todas las cuentas de ese banco tendrán la misma ubicación.

Esta es una violación de 2NF, ya que el atributo de ubicación del banco no depende de todo el UID de CUENTA. Por lo tanto, este atributo se debe eliminar de CUENTA y colocar en la entidad BANCO.

- ¿Qué es incorrecto en este diagrama?



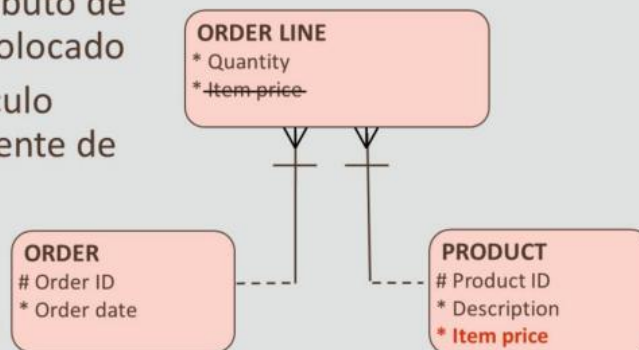
El UID de LÍNEA DE PEDIDO proviene de las relaciones excluidas, por lo que es una combinación del ID de pedido y del ID de producto.

Examine los atributos que no son UID y hágase estas preguntas:

¿Qué necesita saber para encontrar la cantidad?: tiene que saber el ID de pedido y el ID de producto

¿Qué necesita saber para encontrar el precio del artículo?: solo tiene que saber el ID de producto. Por lo tanto, este atributo se encuentra en el lugar incorrecto. Elimínalo de la entidad LÍNEA DE PEDIDO y colóquelo en la entidad PRODUCTO.

- El ERD está ahora en 2NF
- Respuesta: el atributo de precio está mal colocado
- El precio del artículo depende únicamente de PRODUCTO
- Esta es una violación del segundo formato normal



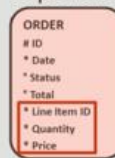
¿Qué es el tercer formato normal? (3NF)

- La regla del tercer formato normal (3NF) indica que ningún atributo que no sea UID puede depender de otro atributo que no sea UID
- El tercer formato normal prohíbe las dependencias transitivas
- Existe una dependencia transitiva cuando cualquier atributo de una entidad depende de cualquier otro atributo no UID de esa entidad
- Debe mover cualquier atributo no UID que dependa de otro atributo no UID a una nueva entidad

no ocurre cuando algún atributo depende funcionalmente de atributos que no son clave

está en 2FN y además ningún atributo que no sea clave depende transitivamente de las claves

- Cada atributo depende only del UID de su entidad.
- Debe mover cualquier atributo no UID que sea dependiente de otro atributo no UID a una nueva



Los atributos Quantity y Price dependen del ID (atributo UID) de la tabla ORDER y Line Item ID (atributo no UID). Por lo tanto, no está en 3NF



contains
included in

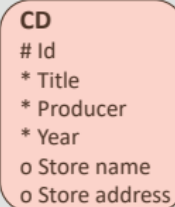


Cree una nueva entidad ORDER ITEM. Mueva los atributos Line Item ID, Quantity y Price a la nueva entidad y, a continuación, cree una relación de identificación

Regla del Tercer Formato Normal

- La regla del tercer formato normal (3NF) indica que ningún atributo que no sea UID puede depender de otro atributo que no sea UID
- El tercer formato normal prohíbe las dependencias transitivas
- Una dependencia transitiva se produce cuando cualquier atributo de una entidad depende de cualquier otro atributo que no sea el UID de esa entidad

Violación
del Tercer
Formato
Normal



Tercer formato normal: formato de normalización de la base de datos en el que todos los campos sin clave dependen de la clave, de toda la clave y de nada más que de la clave.

- Piense en el tipo de información que le gustaría almacenar sobre la colección de CD
- ¿La información sobre la tienda donde compró el CD pertenece a la misma entidad?
- Si la dirección de la tienda cambia, tendrá que cambiar la información en todos los CD comprados en dicha tienda

Violación
del Tercer
Formato
Normal

CD

Id
* Title
* Producer
* Year
o Store name
o Store address

Para comprobar si una entidad está en el tercer formato normal, examine cada atributo que no sea UID y compruebe si hay una dependencia transitiva con otros atributos que no sean UID.

Dependencia Transitiva del Tercer Formato Normal

- La dirección de la tienda depende del número de CD, que es el UID de la entidad CD. Por lo que esta entidad está en 1NF y 2NA
- Sin embargo, la dirección de la tienda también depende del nombre de tienda, que es un atributo que no es UID
- Se trata de un ejemplo de una dependencia transitiva y una violación del tercer formato normal

Violación
del Tercer
Formato
Normal

CD

Id
* Title
* Producer
* Year
o Store name
o Store address

CD
Id
* Title
* Producer
* Year

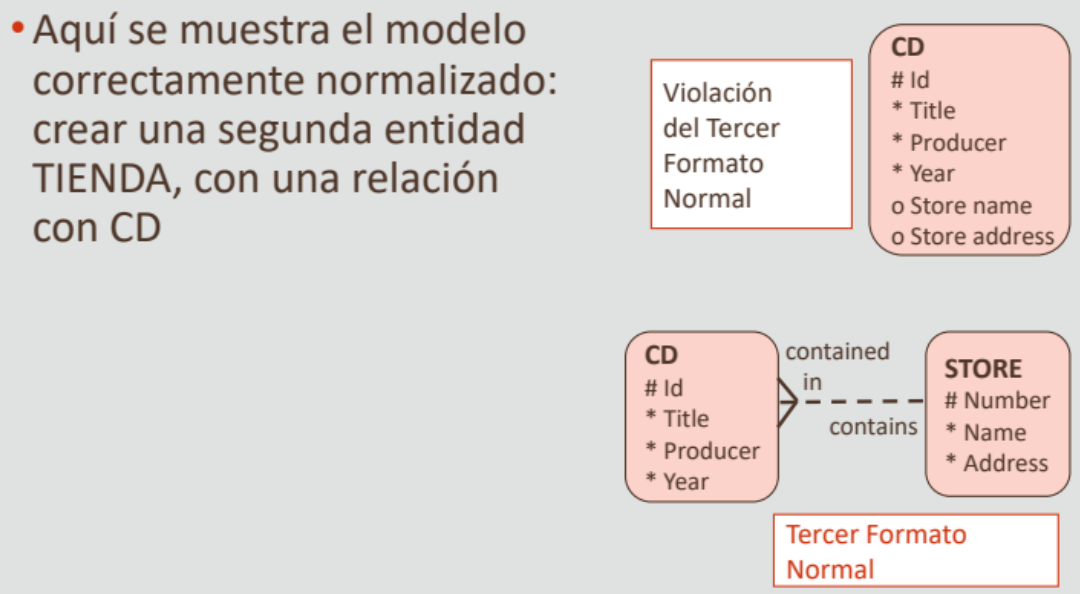
contained
in
contains

STORE
Number
* Name
* Address

Tercer Formato
Normal

Las violaciones del tercer formato normal ocultan otra entidad.

Para que una entidad esté en el tercer formato normal, también debe estar en el segundo.



Para resolver una violación del tercer formato normal, puede crear una nueva entidad, mover los atributos que provocaron la violación a la nueva entidad (adición de un UID) y dibujar una relación con la entidad original.

En el segundo modelo, si la dirección de la tienda cambia, tendrá que cambiar la información solo en una instancia de la entidad **TIENDA**.

Ejemplo de Tercer Formato Normal

- Considere un sistema que realiza un seguimiento de información sobre ciudades: tamaño, población, alcalde, etc.
- El primer modelo muestra una entidad que incluye información de estado
- Aunque el estado es un atributo de ciudad, la flor del estado es, en realidad, un atributo de estado

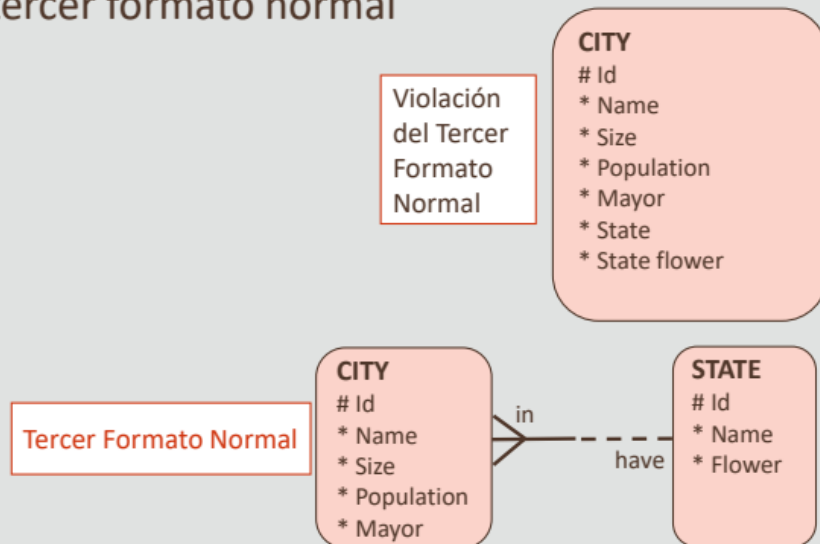
Violación
del Tercer
Formato
Normal

CITY

- # Id
- * Name
- * Size
- * Population
- * Mayor
- * State
- * State flower

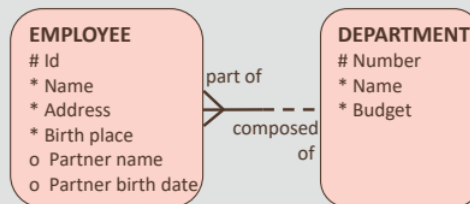
Otra forma de ver la regla del tercer formato normal es: los atributos no pueden tener atributos por sí mismos. En el primer modelo, el atributo de estado tiene un atributo: flor del estado. Esta es una violación del tercer formato normal.

- El segundo modelo, con una nueva entidad ESTADO, está en el tercer formato normal



Segundo Ejemplo de Tercer Formato Normal

- En este ejemplo, supongamos la siguiente regla de negocio: cada empleado puede tener un partner
- Este modelo viola el tercer formato normal porque la fecha de nacimiento del partner es un atributo de partner, no de EMPLEADO



Violación del Tercer Formato Normal

Solución para el Segundo Ejemplo de 3NF

- Este modelo soporta el tercer formato normal porque la fecha de nacimiento del partner es un atributo de partner, no de EMPLEADO

